

Capítulo III: Metododlogía de la Investigación

Este capítulo se articula directamente con el título validado en la Sesión N° 3 (algoritmo sintáctico: Verbo de efecto + VI + VD + Unidad + Lugar + Año), el árbol de problemas construido en la Sesión N° 4 y el Capítulo I desarrollado en la Sesión N° 5. Perfil metodológico IS&I — UDH: **Tipo Aplicada · Enfoque Cuantitativo · Nivel Aplicativo · Diseño Preexperimental o Cuasiexperimental · Método Hipotético-Deductivo.** Este capítulo sigue la **Guía GEPIYT-VRI-001, aprobada con Resolución N° 1897-2025-R-CU-UDH.**

TESIS DE PREGRADO | METODOLOGÍA CIENTÍFICA | APA 7.ª EDICIÓN

GUÍA GEPIYT-VRI-001 | SESIÓN N° 5 — STI

Conexión con Sesiones Anteriores

Del Título y el Diagnóstico a la Metodología

El Capítulo III de Metodología no existe de forma aislada: es la consecuencia lógica de las decisiones tomadas en las sesiones previas del Seminario de Tesis I. La coherencia vertical del proyecto exige que cada componente metodológico se derive directamente del título validado (Sesión N° 3), del árbol de problemas (Sesión N° 4) y del Capítulo I (Sesión N° 5) (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025; Reynoso Palpa, 2026).

01

Sesión N° 3 – Título validado

El algoritmo sintáctico [Verbo de efecto] + [VI: solución tecnológica] + [VD: proceso/indicador] + [Unidad] + [Lugar] + [Año] determina el perfil metodológico: tipo aplicada, enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y diseño pre/cuasiexperimental. El verbo de efecto (influencia/impacto/mejora) define la cadena de coherencia semántica que debe mantenerse en todo el proyecto.

02

Sesión N° 4 – Árbol de problemas

El árbol de problemas (causas raíz → problema central → efectos) sustenta la descripción del problema (Capítulo I, ítems 4–8 de la rúbrica) y justifica la necesidad de la VI (solución tecnológica). Las causas raíz identificadas orientan el diseño metodológico: si el problema es medible antes y después de la intervención, el diseño preexperimental G: O_1 X O_2 es el más adecuado.

03

Sesión N° 5 – Capítulo I articulado

El Capítulo I (descripción del problema, formulación, objetivos, justificación y limitaciones) establece la cadena de coherencia semántica: Título → PG → OG → PE → OE. Esta cadena determina directamente las variables, el diseño, la población, los instrumentos y las pruebas estadísticas del Capítulo III.

Conexión con Sesiones Anteriores

Resumen de Impacto en el Capítulo III

Sesión	Producto	Impacto en el Capítulo III
Sesión N° 3	Título validado con VI y VD	Define el tipo, enfoque, nivel y diseño de investigación
Sesión N° 4	Árbol de problemas	Justifica la intervención tecnológica y el diseño preexperimental
Sesión N° 5	Capítulo I completo	Establece las variables, hipótesis y operacionalización que guían la metodología

Regla de coherencia vertical: la VI (solución tecnológica) y la VD (proceso/indicador) del título deben aparecer LITERALMENTE en el problema general, el objetivo general, la hipótesis, la operacionalización de variables y los instrumentos de recolección de datos del Capítulo III (Guía UDH, 2025, pp. 9–27; Rúbrica UDH, ítems 9–27).

Estructura del Capítulo III

Componentes de la Metodología

El capítulo metodológico se organizará en nueve secciones oficiales según la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH para IS&I. En el perfil metodológico, la investigación será de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo positivista, nivel aplicativo y diseño preexperimental o cuasiexperimental.

01

3.1 Tipo de investigación

Se definirá la naturaleza del estudio: aplicada, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico.

02

3.2 Enfoque de la investigación

Se precisará el paradigma cuantitativo positivista.

03

3.3 Nivel o alcance del estudio

Se establecerá el nivel aplicativo.

04

3.4 Diseño de la investigación

Se adoptará un diseño preexperimental o cuasiexperimental con esquema G: O1 X O2.

05

3.5 Población

Se delimitarán las unidades de análisis con criterios de inclusión y exclusión.

06

3.6 Muestra y técnicas de muestreo

Se determinará el tamaño muestral y la técnica de muestreo.

07

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se especificarán los procedimientos, instrumentos, validación y confiabilidad.

08

3.8 Procesamiento y análisis de la información

Se describirán los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales.

09

3.9 Aspectos éticos

Se garantizará el cumplimiento de los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

3.1

Tipo de Investigación

Criterio	Tipo	Justificación para IS&I
Según su finalidad	**Aplicada**	Se orienta a la solución de un problema práctico y concreto mediante la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos existentes, generando una solución de software o sistema que resuelva una necesidad organizacional real, sin buscar generar nuevo conocimiento teórico.
Según la intervención del investigador	**Experimental**	Se manipulará la variable independiente mediante la implementación del sistema, software o solución tecnológica para observar sus efectos.
Según el control de la medición	**Prospectivo**	Los datos primarios serán recolectados directamente por el investigador durante el desarrollo del estudio.
Según el número de mediciones	**Longitudinal**	Se medirá la variable dependiente antes y después de la intervención, mediante pretest y postest.
Según el número de variables analíticas	**Analítico**	Se analizarán al menos dos variables: la independiente, representada por la solución tecnológica, y la dependiente, representada por el indicador de mejora.

Referencia metodológica: Supo Condori y Zacarías Ventura (2024); la naturaleza aplicada responde al perfil metodológico de la Guía GEPIYT-VRI-001 UDH (2025).

Perfil IS&I – UDH

1. **Aplicada:** orientada a resolver un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento existente, sin generar teoría nueva.
2. **Experimental:** con intervención o manipulación de la variable independiente.
3. **Prospectivo:** con datos primarios recolectados por el investigador.
4. **Longitudinal:** con medición antes y después de la intervención.
5. **Analítico:** con más de una variable analítica en estudio.

3.1 – Complemento

Nomenclatura de Variables según la Guía UDH (2025)

La Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025, p. 26) establece que en el nivel aplicativo las variables reciben nombres específicos: la Variable Independiente (VI) se denomina Variable de Calibración (la solución tecnológica implementada) y la Variable Dependiente (VD) se denomina Variable Evaluativa (el proceso o indicador a mejorar). En la práctica de IS&I se usan los términos VI y VD para mayor claridad en el diseño preexperimental o cuasiexperimental (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 163).

Término UDH	Equivalente IS&I	Descripción
Variable de Calibración	Variable Independiente (VI)	La solución tecnológica implementada: sistema web, app móvil, algoritmo, plataforma digital. Es la que el investigador manipula deliberadamente.
Variable Evaluativa	Variable Dependiente (VD)	El proceso o indicador que se mide antes y después de la intervención: eficiencia, tiempo, tasa de errores, productividad. Es la que se observa para medir el efecto.

⚠ **Error frecuente (Sesión N° 5 — Reynoso Palpa, 2026):** confundir VI y VD. En IS&I, la VI SIEMPRE es la solución tecnológica que el investigador implementa. La VD es el proceso o indicador medible que se espera mejorar. NUNCA formular como VI un proceso organizacional ni como VD una herramienta tecnológica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 163).

ⓘ **Regla de coherencia:** la VI y la VD identificadas en el título validado (Sesión N° 3) deben aparecer con la misma denominación en la operacionalización de variables, los instrumentos de recolección de datos y las pruebas estadísticas del Capítulo III (Guía UDH, 2025, pp. 26–29; Rúbrica UDH, ítems 26–27).

3.1 – Complemento

Ejemplo de Redacción del Tipo de Investigación

La redacción del tipo de investigación debe presentarse como un párrafo único e integrado —no como una lista de criterios sueltos— que enlace de forma fluida los cinco criterios clasificatorios (aplicada, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico) con la solución tecnológica implementada y el indicador de mejora del estudio. Esta estructura garantiza coherencia metodológica y responde a las exigencias de la Guía GEPIYT-VRI-001 UDH (2025) y la Rúbrica UDH Sistemas 2026. Cada ejemplo a continuación ilustra un contexto distinto de aplicación en IS&I, manteniendo el mismo esquema redaccional integrado.

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

La presente investigación es de tipo aplicada, experimental, prospectiva, longitudinal y analítica, debido a que se orienta a la solución de un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento tecnológico existente, y se manipulará la variable independiente mediante la implementación de un sistema de gestión de inventarios para observar sus efectos sobre el tiempo de despacho de pedidos; los datos serán recolectados directamente por el investigador durante el desarrollo del estudio; se medirá la variable dependiente mediante un pretest y un postest antes y después de la intervención tecnológica; y se analizará la relación entre la variable independiente (sistema de gestión de inventarios) y la variable dependiente (tiempo de despacho de pedidos), según lo propuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

El presente estudio es de tipo aplicado, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico, ya que se orienta a la solución de un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento tecnológico existente, y se manipulará la variable de calibración a través de la implementación de un aplicativo web de reservas para modificar el nivel de satisfacción del cliente; la información será recogida de manera directa por el tesista durante el periodo de estudio 2026; se aplicarán mediciones antes y después de la intervención mediante instrumentos validados; y se examinará la incidencia de la variable de calibración sobre la variable de verificación, conforme a los criterios de Supo Condori y Zacarías Ventura (2024).

3.1 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Tipo de Investigación (continuación)

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

La investigación es de tipo aplicada, experimental, prospectiva, longitudinal y analítica, dado que se orienta a la solución de un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento tecnológico existente, y se intervendrá deliberadamente sobre el proceso de control de asistencia mediante un sistema biométrico para modificar el indicador de puntualidad laboral; los datos primarios se obtendrán directamente de los registros generados durante la ejecución del estudio; se contrastarán los resultados obtenidos en el pretest y el postest; y se establecerá la relación causal entre la solución tecnológica implementada y el indicador de mejora seleccionado, de acuerdo con Ñaupas-Paitán et al. (2023).

Ejemplo 4 – Sistema de gestión documental

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicado, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico, puesto que se orienta a la solución de un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento tecnológico existente, y se manipulará la variable independiente por medio de la implementación de un sistema de gestión documental para incidir sobre el tiempo de atención al usuario; la recolección de datos será realizada de forma directa por el investigador; se efectuarán dos mediciones (antes y después) sobre el mismo grupo de estudio; y se analizará el comportamiento conjunto de ambas variables en estudio, en concordancia con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la Universidad de Huánuco (2025).

Ejemplo 5 – Sistema de recomendación de productos

La presente investigación es de tipo aplicada, experimental, prospectiva, longitudinal y analítica, dado que se orienta a la solución de un problema práctico mediante la aplicación de conocimiento tecnológico existente, y se manipulará la variable independiente mediante la implementación de un sistema de recomendación de productos en una plataforma de comercio electrónico con el fin de incrementar la tasa de conversión de ventas; los datos serán recolectados directamente por el investigador a lo largo del periodo de ejecución del estudio; se aplicarán mediciones en dos momentos diferenciados —pretest y postest— sobre el mismo grupo de usuarios de la plataforma; y se analizará la relación causal entre la variable independiente (sistema de recomendación de productos) y la variable dependiente (tasa de conversión de ventas), conforme a los postulados de Ñaupas-Paitán et al. (2023).

3.1 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción del Tipo de Investigación

Regla de redacción UDH (2025): la redacción del tipo de investigación debe integrar en un solo párrafo los cinco criterios (aplicada, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico), explicitando la variable independiente/de calibración, la variable dependiente/de verificación y el momento de la medición (pretest–postest). Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026. Asimismo, toda redacción del tipo de investigación debe cerrar con una cita autor-año en formato APA 7 que respalde la clasificación metodológica utilizada, tal como exige la Guía UDH (2025) y la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de tipo de investigación bien redactado:

- **Menciona los cinco criterios explícitamente:** el párrafo debe enunciar de forma expresa los cinco clasificadores (aplicada, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico) e indicar brevemente por qué cada uno aplica al estudio, incluyendo la justificación del carácter práctico/aplicado del estudio (orientación a la solución de un problema real mediante conocimiento tecnológico existente).
- **Identifica con nombre propio la VI y la VD:** debe nombrarse con precisión la variable de calibración/VI (la solución tecnológica) y la variable evaluativa/VD (el indicador de mejora), tal como fueron validadas en el título y la operacionalización.
- **Explicita el momento de medición (pretest–postest):** debe señalarse de forma clara que se realizarán dos mediciones —antes y después de la intervención tecnológica— sobre el mismo grupo de estudio.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica en formato APA 7 que respalde la clasificación metodológica adoptada (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Ñaupas-Paitán et al., 2023; Guía UDH, 2025).

3.2

Enfoque de la Investigación

El enfoque de investigación constituye la orientación metodológica general que guía el proceso de generación de conocimiento. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), existen tres rutas posibles: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta, cada una con supuestos epistemológicos, estrategias de recolección y formas de análisis distintas. En el ámbito de la Ingeniería de Sistemas e Informática (IS&I), se adopta la ruta cuantitativa por su compatibilidad con la medición objetiva de variables tecnológicas, el uso de instrumentos estandarizados y la posibilidad de contrastar hipótesis con evidencia numérica y estadística.

Enfoque Cuantitativo – Paradigma Positivista

Se utilizarán métodos y técnicas cuantitativas para la medición de variables, con el fin de recolectar y analizar datos que permitan contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis formuladas previamente.

- **Medición de variables**
  Se medirán las variables mediante instrumentos y procedimientos estandarizados, con criterios objetivos y verificables.
- **Estadística descriptiva e inferencial**
  Se emplearán técnicas estadísticas para resumir, comparar e inferir conclusiones a partir de los datos recolectados.
- **Prueba de hipótesis**
  Las hipótesis se formularán antes de la recolección de datos y serán contrastadas mediante el análisis de la evidencia obtenida.
- **Resultados generalizables y replicables**
  Los hallazgos podrán generalizarse y replicarse en contextos similares, siempre que se mantengan las condiciones metodológicas del estudio.

En IS&I, este enfoque será el más adecuado porque permitirá medir con precisión el impacto de la solución tecnológica —sistema, software o aplicación — sobre la variable dependiente (indicador de mejora), usando métricas objetivas como tiempos de respuesta, tasas de error, rendimiento del sistema, productividad y satisfacción del usuario. Este razonamiento es consistente con lo señalado por Ñaupas-Paitán et al. (2023), quienes destacan la pertinencia del enfoque cuantitativo en estudios aplicados con intervención tecnológica, dado que permite obtener datos medibles, reproducibles y susceptibles de análisis estadístico riguroso.

3.2 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Enfoque de Investigación

La redacción del enfoque de investigación en un proyecto académico, especialmente en el ámbito de Sistemas e Informática, debe presentarse como un párrafo único e integrado. Este debe vincular de manera coherente el paradigma epistemológico positivista, la medición objetiva y estandarizada de las variables de estudio, la prueba rigurosa de las hipótesis formuladas mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial, y la consecuente posibilidad de generalizar los hallazgos a contextos similares. Finalmente, el párrafo debe cerrar siempre con una cita autor-año en formato APA 7 que respalde la postura metodológica, tal como lo exige la Guía GEPIYT-VRI-001 UDH (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

La investigación adopta un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista, ya que se centrará en la recopilación y análisis de datos numéricos para establecer relaciones causales y probar hipótesis. Se medirá objetivamente el tiempo de despacho de pedidos en un almacén antes y después de la implementación de un sistema de gestión de inventarios, utilizando registros del sistema como fuente primaria. Los datos obtenidos serán sometidos a análisis estadísticos descriptivos e inferenciales para contrastar la hipótesis sobre la mejora en la eficiencia operativa. Los resultados buscarán ser generalizables y replicables en entornos logísticos con características similares (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, guiado por el paradigma positivista, con el propósito de medir y analizar el impacto de un aplicativo web de reservas en la satisfacción del cliente. La medición del nivel de satisfacción se realizará de forma objetiva antes y después de la implementación del aplicativo, empleando instrumentos estandarizados como encuestas Likert y métricas de usabilidad. Se aplicarán técnicas de estadística descriptiva e inferencial para el procesamiento de los datos, permitiendo contrastar la hipótesis sobre la mejora en la percepción del usuario. Los hallazgos buscarán ser generalizables a plataformas de servicios similares que implementen soluciones tecnológicas de reserva (Supo Condori y Zacarías Ventura, 2024).

3.2 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Enfoque de Investigación (continuación)

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

La presente investigación asume un enfoque cuantitativo, sustentado en el paradigma positivista, dado que se medirá objetivamente el indicador de puntualidad laboral antes y después de la implementación del sistema biométrico de asistencia, mediante registros automatizados como fuente primaria de datos. La información recolectada será sometida a técnicas de estadística descriptiva e inferencial para contrastar la hipótesis sobre la mejora del control de asistencia, y los resultados obtenidos podrán generalizarse a organizaciones con procesos de control horario similares, conforme a lo señalado por Ñaupas-Paitán et al. (2023).

Ejemplo 4 – Sistema de gestión documental

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo, de corte positivista, ya que se medirá de manera objetiva el tiempo de atención al usuario antes y después de la implementación del sistema de gestión documental, utilizando registros del sistema como instrumento estandarizado de recolección. Los datos numéricos obtenidos serán procesados mediante estadística descriptiva e inferencial para contrastar la hipótesis planteada, y los hallazgos buscarán ser generalizables a instituciones con procesos documentales similares, en concordancia con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la Universidad de Huánuco (2025).

Ejemplo 5 – Sistema de recomendación de productos

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, guiado por el paradigma positivista, debido a que se medirá objetivamente la tasa de conversión de ventas antes y después de la implementación del sistema de recomendación de productos en la plataforma de comercio electrónico, empleando registros transaccionales como fuente de datos. La información recolectada será analizada mediante estadística descriptiva e inferencial para contrastar la hipótesis sobre el incremento de las ventas, y los resultados podrán generalizarse a plataformas de comercio electrónico con características similares, conforme a los postulados de Ñaupas-Paitán et al. (2023).

3.2 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción del Enfoque de Investigación

Regla de redacción UDH (2025): la redacción del enfoque debe integrar en un solo párrafo el paradigma epistemológico, la medición objetiva y estandarizada de variables, la prueba de hipótesis mediante estadística descriptiva e inferencial, y la generalización de resultados, cerrando siempre con una cita autor-año en formato APA 7 (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Ñaupas-Paitán et al., 2023).

Lista de verificación — Párrafo de enfoque de investigación bien redactado:

- **Explicita el paradigma epistemológico:** el párrafo debe señalar de forma expresa que el estudio se sustenta en el paradigma positivista, propio del enfoque cuantitativo.
- **Describe la medición objetiva de la variable:** debe indicarse con precisión cómo se medirá la variable dependiente/de verificación antes y después de la intervención tecnológica, especificando el instrumento o fuente de datos utilizada.
- **Explica el tratamiento estadístico:** debe mencionarse el uso de estadística descriptiva e inferencial para contrastar la hipótesis planteada.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica en formato APA 7 que respalde la postura metodológica adoptada (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Supo Condori y Zacarías Ventura, 2024; Ñaupas-Paitán et al., 2023).

3.3

Nivel o Alcance del Estudio

El nivel o alcance del estudio se refiere al grado de profundidad con el que se aborda el fenómeno de investigación y al propósito cognoscitivo que se persigue. En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, el estudio se desarrollará en el **nivel aplicativo**, porque buscará intervenir sobre una condición concreta para mejorarla, clasificación ampliamente desarrollada por Supo Condori y Zacarías Ventura (2024).

En este nivel, se planteará una intervención orientada a **optimizar** una condición de la población de estudio, evidenciando la mejoría al pasar de un estado inicial a un estado final superior. En IS&I, dicha intervención estará representada por la **implementación del sistema, software o solución tecnológica**, con la finalidad de mejorar el proceso, servicio o desempeño evaluado.

Los niveles exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo no resultan pertinentes para estudios de intervención tecnológica en IS&I, dado que ninguno de ellos implica la manipulación deliberada de una variable ni la evaluación del efecto producido por una solución implementada: el exploratorio se limita a indagar fenómenos poco conocidos; el descriptivo, a caracterizar variables sin modificarlas; el relacional, a identificar asociaciones sin establecer causalidad; y el explicativo, si bien examina relaciones causa-efecto, no necesariamente contempla una intervención práctica con propósito de mejora. Es precisamente la naturaleza interventiva del nivel aplicativo la que lo distingue de los anteriores y lo convierte en el alcance adecuado para este tipo de investigación, tal como lo sustentan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) al establecer la distinción entre los diferentes niveles de profundidad de la investigación científica.

1	**Exploratorio**	Se indagará fenómenos poco conocidos.
2	**Descriptivo**	Se caracterizarán variables, procesos o contextos.
3	**Relacional**	Se analizarán asociaciones entre variables.
4	**Explicativo**	Se identificarán relaciones de causa y efecto.
5	**Aplicativo**	Se intervendrá para mejorar una condición mediante una solución tecnológica.

3.3 – Complemento

Propósitos del Nivel Aplicativo e Hipótesis en IS&I

Propósitos del estudio en nivel aplicativo

- Optimizar el tiempo de atención mediante la implementación de un sistema de gestión.
- Calibrar y controlar un proceso para reducir errores operativos.
- Evaluar la eficacia de una solución tecnológica antes y después de su implementación.
- Monitorear indicadores de desempeño para demostrar mejoras en la condición estudiada.

El análisis estadístico será bivariado, debido a que se compararán los resultados antes y después de la intervención. Asimismo, se formularán hipótesis de investigación (Hi) y hipótesis nula (H0), a fin de contrastar si [VI: solución tecnológica] [verbo de efecto conjugado] significativamente en [VD: proceso/indicador].

Hipótesis	Enunciado tipo IS&I (algoritmo UDH)
Hipótesis de investigación (Hi)	[VI: solución tecnológica] [verbo de efecto conjugado: influye / impacta / mejora] significativamente en [VD: proceso/indicador] de [unidad de estudio], [lugar], [año]. (p ≤ 0.05)
Hipótesis nula (H0)	[VI: solución tecnológica] NO [verbo de efecto conjugado: influye / impacta / mejora] significativamente en [VD: proceso/indicador] de [unidad de estudio], [lugar], [año]. (p > 0.05)

⚠ **Regla de coherencia semántica (Guía UDH, 2025, pp. 9–14): el algoritmo sintáctico de la Hi es [VI] + [verbo de efecto conjugado] + significativamente + en + [VD] + [unidad de estudio], [lugar], [año]. (p ≤ 0.05). La regla de coherencia exige que el verbo conjugado sea el mismo del título validado: INFLUENCIA → influye, IMPACTO → impacta, MEJORA → mejora. NUNCA iniciar con "La implementación de". (Guía UDH, 2025, pp. 9–14; Rúbrica UDH, ítems 9 y 11)**

ⓘ **Ejemplos en IS&I:**

- **Hi ejemplo 1 (título con Influencia): "El sistema web de gestión de inventarios influye significativamente en la eficiencia del almacén de la empresa XYZ, Huánuco, 2025. (p ≤ 0.05)"**
- **Hi ejemplo 2 (título con Impacto): "El sistema web de gestión de inventarios impacta significativamente en la eficiencia del almacén de la empresa XYZ, Huánuco, 2025. (p ≤ 0.05)"**
- **Hi ejemplo 3 (título con Mejora): "El sistema web de gestión de inventarios mejora significativamente la eficiencia del almacén de la empresa XYZ, Huánuco, 2025. (p ≤ 0.05)"**

Fuente: Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH; Supo Condori y Zacarías Ventura (2024); adaptación para IS&I.

3.3 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Nivel o Alcance de la Investigación

La redacción del nivel o alcance de la investigación debe presentarse como un párrafo único e integrado que identifique explícitamente que el estudio se desarrollará en el **nivel aplicativo**. Este párrafo debe precisar el proceso o condición sobre el cual se intervendrá mediante la solución tecnológica propuesta, el claro propósito de optimización de dicho proceso, y el contraste esperado entre un estado inicial y un estado final mejorado. Siempre debe cerrar con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a las exigencias de la Guía GEPIYT-VRI-001 UDH (2025) y la caracterización de niveles de investigación de Supo Condori y Zacarías Ventura (2024).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

El estudio se desarrollará en el nivel aplicativo, buscando intervenir directamente sobre el proceso de despacho de pedidos de la empresa XYZ para optimizar su eficiencia. Se implementará un sistema web de gestión de inventarios para transformar una condición inicial caracterizada por demoras y errores en el despacho a un estado final de mayor rapidez, precisión y satisfacción del cliente, lo que se verificará mediante la comparación de indicadores clave de rendimiento antes y después de la intervención (Supo Condori y Zacarías Ventura, 2024).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

La investigación se enmarcará en el nivel aplicativo, dado que su objetivo es intervenir en el proceso actual de gestión de reservas de servicios turísticos. Mediante el desarrollo e implementación de un aplicativo web de reservas, se busca optimizar la experiencia y satisfacción del cliente, transformando una condición inicial de baja agilidad y frecuentes incidencias a un estado final con mayor fluidez, transparencia y control para los usuarios, con el fin de mejorar significativamente los indicadores de retención y recomendación (Ñaupas-Paitán et al., 2023).

3.3 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Nivel o Alcance de la Investigación (continuación)

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

La investigación corresponde al nivel aplicativo, puesto que se orientará a intervenir sobre el proceso de control de asistencia del personal mediante la implementación de un sistema biométrico, con el objetivo de optimizar el indicador de puntualidad laboral y evidenciar su mejora al comparar los registros obtenidos antes y después de la intervención tecnológica, conforme a lo establecido en la Guía GEPIYT-VRI-001 de la Universidad de Huánuco (2025).

Ejemplo 4 – Sistema de gestión documental

El presente trabajo de investigación se enmarca en el nivel aplicativo, dado que se buscará intervenir sobre el proceso de atención al usuario mediante la implementación de un sistema de gestión documental, con el propósito de optimizar el tiempo de atención y evidenciar la mejora obtenida al contrastar el estado inicial y el estado final del indicador evaluado, en concordancia con los criterios de Supo Condori y Zacarías Ventura (2024).

Ejemplo 5 – Sistema de recomendación de productos

La presente investigación se ubica en el nivel aplicativo, ya que se orientará a intervenir sobre el proceso de venta en una plataforma de comercio electrónico mediante la implementación de un sistema de recomendación de productos, con la finalidad de optimizar la tasa de conversión de ventas y evidenciar su mejora al comparar el estado inicial con el estado final del indicador, según lo propuesto por Ñaupas-Paitán et al. (2023).

3.3 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción del Nivel o Alcance de la Investigación

Regla de redacción UDH (2025): la redacción del nivel o alcance debe integrar en un solo párrafo la identificación explícita del nivel aplicativo, el proceso o condición sobre el cual se intervendrá mediante la solución tecnológica, el propósito de optimización, y el contraste entre el estado inicial y el estado final, cerrando siempre con una cita autor-año en formato APA 7 (p. ej., Supo Condori y Zacarías Ventura, 2024; Ñaupas-Paitán et al., 2023).

Lista de verificación — Párrafo de nivel o alcance bien redactado:

- **Identifica explícitamente el nivel aplicativo:** el párrafo debe señalar que el estudio corresponde al nivel aplicativo de investigación.
- **Describe el proceso o condición de intervención:** debe nombrarse con precisión el proceso, servicio o condición sobre el cual se intervendrá mediante la solución tecnológica.
- **Explicita el propósito de optimización:** debe indicarse claramente qué se busca mejorar (indicador, proceso o condición) mediante la intervención.
- **Contrasta estado inicial y estado final:** debe mencionarse la comparación entre la condición previa y la condición posterior a la intervención tecnológica.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** debe concluir con una referencia real y verificable que respalde la caracterización del nivel aplicativo (p. ej., Supo Condori y Zacarías Ventura, 2024; Ñaupas-Paitán et al., 2023; Universidad de Huánuco, 2025).

3.3 – Complemento

Método de Investigación

El método de investigación es el procedimiento lógico y sistemático que guiará el proceso de generación del conocimiento científico. En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, se empleará el método hipotético-deductivo, que parte de la formulación de hipótesis a partir del marco teórico y las deduce hacia la realidad observable mediante la recolección y análisis de datos empíricos.

01

Observación del problema

Se identificará el problema de investigación a partir de la realidad observable: deficiencias en procesos, sistemas o servicios que requieren una solución tecnológica.

02

Formulación de hipótesis

Se plantearán hipótesis de investigación (Hi) e hipótesis nulas (H0) que expresen la relación esperada entre la variable independiente (solución tecnológica) y la variable dependiente (indicador de mejora).

03

Deducción de consecuencias

Se derivarán las consecuencias observables de las hipótesis, operacionalizando las variables en indicadores medibles y verificables mediante instrumentos de recolección de datos.

04

Contrastación empírica

Se recolectarán datos mediante pretest y postest, se aplicarán pruebas estadísticas y se decidirá sobre las hipótesis con base en el p-valor obtenido ($\alpha = 0.05$).

Característica	Descripción	Aplicación en IS&I
Punto de partida	Marco teórico e hipótesis	Las hipótesis se formularán a partir de la revisión de literatura científica y de la Guía GEPIYT-VRI-001.
Dirección lógica	Deductiva: de lo general a lo particular	Se partirá de principios teóricos para explicar el comportamiento de las variables en el contexto específico del estudio.
Verificación	Empírica mediante datos cuantitativos	Se contrastarán las hipótesis con datos recolectados antes y después de la implementación del sistema o software.
Resultado	Aceptación o rechazo de H0	La decisión estadística se tomará con base en el p-valor y el nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

El método hipotético-deductivo es el más adecuado para IS&I porque permite formular hipótesis precisas sobre el impacto de la solución tecnológica, operacionalizar las variables en indicadores medibles y contrastar empíricamente si la implementación produce una mejora estadísticamente significativa en la variable dependiente.

Fuente: Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH; Ñaupas-Paitán et al. (2023); Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.4

Diseño de la Investigación

El diseño de investigación se deriva directamente del árbol de problemas construido en la Sesión N° 4: si el problema central es medible antes y después de la intervención tecnológica, el diseño preexperimental G: O_1 X O_2 es el más adecuado; si se dispone de un grupo de comparación, se preferirá el diseño cuasiexperimental (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

El diseño de la investigación será el **plan estratégico y procedimental** que orientará la recolección y análisis de la evidencia para responder a las preguntas de investigación. En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, el estudio se desarrollará principalmente bajo un enfoque **preexperimental o cuasiexperimental**, según la disponibilidad de grupos de comparación.

La elección del diseño será decisiva para sustentar la validez interna del estudio y para demostrar el efecto de la implementación del sistema, software o solución tecnológica sobre la variable de interés, aspecto ampliamente discutido por Ñaupas-Paitán et al. (2023) en el contexto de diseños de investigación aplicada.

Criterios para la elección del diseño

La selección del diseño específico dependerá de los siguientes criterios metodológicos y operativos:

01

Disponibilidad de grupo de control

Si existe un grupo de comparación accesible, se optará por un diseño cuasiexperimental; de lo contrario, se empleará uno preexperimental.

02

Posibilidad de aleatorización

Si los sujetos o unidades pueden asignarse aleatoriamente a los grupos, se favorecen diseños de mayor control; en IS&I esto raramente es posible en entornos reales.

03

Viabilidad de mediciones pretest y postest

Si el contexto permite registrar el estado de la variable dependiente antes y después de la intervención, se priorizarán diseños con preprueba y posprueba.

04

Tiempo, recursos y control de variables

El tiempo disponible para el trabajo de campo, los recursos humanos y materiales, y el nivel de control sobre variables extrañas condicionarán la complejidad viable del diseño.

Familias de diseño en IS&I

Familia	Descripción	Referencia
Preexperimental	Un solo grupo; medición antes y después de la intervención tecnológica; sin grupo de control.	Tarjeta 3.4.1
Cuasiexperimental	Grupo experimental y grupo de comparación no aleatorizado; medición preprueba y posprueba.	Tarjeta 3.4.2

Ver notación simbólica, simbología detallada y ejemplos de aplicación en las siguientes tarjetas.

Fuente: Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH; Ñaupas-Paitán et al. (2023); Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.4 – Complemento

Diseños Pre-Experimentales: Notación y Aplicación

Se aplicarán cuando no exista grupo de control disponible o cuando el estudio se realice en un solo entorno operativo. Su principal ventaja es la simplicidad operativa, aunque presentan mayor riesgo de amenazas a la validez interna (historia, maduración, instrumentación).

1

Pre-test y post-test con un solo grupo

G O1 X O2

Simbología: G = grupo o muestra; O1 = medición pretest antes de la intervención; X = intervención mediante la implementación del sistema/software; O2 = medición postest después de la intervención.

Cuándo se usará en IS&I: cuando se evaluará el cambio antes y después de implementar una solución tecnológica y no se contará con grupo de control.

2

Comparación estática

GE X O1 / GC -- O1

Simbología: GE = grupo experimental; GC = grupo de control; X = intervención; O1 = medición final o de comparación; -- = ausencia de intervención.

Cuándo se usará en IS&I: cuando se comparará un grupo que recibirá la solución con otro que no la recibirá, pero sin aleatorización.

3

Post-test único

G X O1

Simbología: G = grupo o muestra; X = intervención tecnológica; O1 = única medición realizada después de la intervención, sin línea base previa.

Cuándo se usará en IS&I: cuando no existan datos históricos ni sea posible realizar una medición pretest (por ejemplo, un sistema completamente nuevo sin registros previos); es el diseño con menor validez interna y debe usarse solo cuando no exista alternativa.

⚠ **Limitaciones de los diseños preexperimentales:** La ausencia de grupo de control (o de aleatorización) limita la capacidad de descartar explicaciones alternativas del cambio observado; se recomienda complementar con análisis estadístico riguroso y discusión explícita de amenazas a la validez interna.

3.4 – Complemento

Diseños Cuasiexperimentales y Selección del Diseño Adecuado

Se aplicarán cuando se disponga de un grupo de comparación no aleatorizado y sea posible medir antes y después de la intervención. Ofrecen mayor validez interna que los diseños preexperimentales al permitir contrastar el efecto observado contra un grupo que no recibió la intervención.

Pre y pos-prueba con grupo de control no aleatorizado

E O1 X O2 / C O1 -- O2

Simbología: E = grupo experimental; C = grupo de control; O1 = medición preprueba; X = intervención; O2 = medición posprueba; -- = no intervención.

Cuándo se usará en IS&I: cuando se podrá contrastar el desempeño entre un grupo intervenido y otro grupo similar, sin asignación aleatoria, para estimar mejor el efecto de la solución tecnológica.

Diseño de series temporales interrumpidas

O1 O2 O3 X O4 O5 O6

Simbología: O1-O3 = mediciones repetidas antes de la intervención; X = intervención tecnológica; O4-O6 = mediciones repetidas después de la intervención.

Cuándo se usará en IS&I: cuando se cuenta con registros históricos periódicos (por ejemplo, logs de sistema, reportes mensuales de rendimiento) y se desea observar la tendencia antes y después de implementar la solución, fortaleciendo la evidencia del efecto al descartar explicaciones basadas en una sola medición puntual.

Preexperimental vs. Cuasiexperimental

Criterio	Preexperimental	Cuasiexperimental
Grupo de control	No	Sí, no aleatorizado
Validez interna	Baja-Media	Media-Alta
Complejidad operativa	Baja	Media
Uso típico en IS&I	Sistema nuevo sin grupo de comparación	Existen dos áreas, sedes o turnos comparables

Uso recomendado en IS&I

- El diseño más frecuente será el de pretest-postest con un solo grupo, de tipo preexperimental, cuando no se dispondrá de grupo de control.
- Cuando sí se contará con un grupo comparable, se preferirá el diseño cuasiexperimental con preprueba y posprueba.
- En ambos casos, la evaluación se orientará a evidenciar la mejora producida por la implementación del sistema, software o solución tecnológica.

En tesis de desarrollo de software con evaluación de impacto, la elección entre preexperimental y cuasiexperimental dependerá de la factibilidad de acceso a un grupo de comparación y de las condiciones reales del contexto de estudio.

Fuente: Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH; Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); Ñaupas-Paitán et al. (2023); adaptación para IS&I.

3.4 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Diseño de Investigación

La redacción del diseño de investigación debe presentarse como un párrafo único e integrado que identifique explícitamente el tipo de diseño (preexperimental o cuasiexperimental), su notación simbólica (G, O1, X, O2, o E/C), la naturaleza de la intervención tecnológica, y el propósito de contrastar el estado inicial y el estado final del indicador evaluado. Siempre debe cerrar con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

La investigación asumirá un diseño preexperimental, bajo el esquema de pretest y postest con un solo grupo (G: O1 X O2), dado que no se dispondrá de un grupo de control. Se aplicará una medición inicial (O1) del proceso de despacho de pedidos, posteriormente se implementará el sistema web de gestión de inventarios como intervención (X), y finalmente se realizará una medición final (O2) que permitirá contrastar el estado inicial y el estado final del indicador de eficiencia en el despacho, conforme a lo establecido en la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

El estudio adoptará un diseño preexperimental de tipo pretest-postest con un solo grupo (G: O1 X O2), en tanto no se contará con un grupo de comparación disponible. Se medirá el estado inicial (O1) de los indicadores de agilidad en la gestión de reservas, se implementará el aplicativo web de reservas como intervención tecnológica (X), y se registrará el estado final (O2) para evidenciar la mejora producida, siguiendo los criterios metodológicos de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.4 – Complemento

Ejemplos de Redacción del Diseño de Investigación (continuación)

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

La presente investigación empleará un diseño cuasiexperimental con grupo de control no aleatorizado (E: O1 X O2 / C: O1 -- O2), dado que se dispondrá de un grupo de comparación conformado por personal no sometido a la intervención. El grupo experimental (E) será evaluado antes (O1) y después (O2) de la implementación del sistema biométrico de asistencia (X), mientras que el grupo de control (C) será medido en los mismos periodos sin recibir la intervención, permitiendo estimar con mayor precisión el efecto atribuible a la solución tecnológica, conforme a Ñaupas-Paitán et al. (2023).

Ejemplo 4 – Sistema de gestión documental

La investigación se desarrollará bajo un diseño preexperimental de pretest y postest con un solo grupo (G: O1 X O2), debido a la ausencia de un grupo de control en el entorno de estudio. Se registrará el estado inicial (O1) del tiempo de atención al usuario, se implementará el sistema de gestión documental como intervención (X), y se medirá el estado final (O2) para contrastar la mejora obtenida, en concordancia con los criterios de Supo Condori y Zacarías Ventura (2024).

Ejemplo 5 – Sistema de recomendación de productos

El estudio adoptará un diseño preexperimental de comparación estática (GE: X O1 / GC: -- O1), en tanto se dispondrá de un grupo que recibirá la intervención y otro que no la recibirá, sin asignación aleatoria. El grupo experimental (GE) será intervenido mediante la implementación del sistema de recomendación de productos (X) y evaluado posteriormente (O1), mientras que el grupo de control (GC) será medido en el mismo periodo sin recibir la intervención, con el fin de comparar la tasa de conversión de ventas entre ambos grupos, según lo propuesto por Ñaupas-Paitán et al. (2023).

3.4 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción del Diseño de Investigación

Regla de redacción UDH (2025): La redacción del diseño de investigación debe integrar en un solo párrafo: el tipo de diseño (preexperimental o cuasiexperimental), su notación simbólica (G, O1, X, O2, o E/C), la naturaleza de la intervención tecnológica, y el propósito de contrastar el estado inicial y el estado final del indicador evaluado. Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026. Asimismo, toda redacción del diseño debe cerrar con una cita autor-año en formato APA 7 que respalde la elección del diseño, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Lista de verificación — Párrafo de diseño de investigación bien redactado:

- **Identifica explícitamente el tipo de diseño:** el párrafo debe declarar con claridad si el diseño es preexperimental o cuasiexperimental, justificando la elección según la disponibilidad (o no) de un grupo de control.
- **Incluye la notación simbólica completa:** debe presentarse la notación correspondiente (G: O1 X O2 para preexperimental de un solo grupo, o E: O1 X O2 / C: O1 -- O2 para cuasiexperimental con grupo de control), evitando redacciones ambiguas sin simbología.
- **Describe la intervención tecnológica con nombre propio:** debe nombrarse específicamente el sistema, software o solución tecnológica que constituye la intervención (X), en coherencia con la variable de calibración/VI validada en secciones anteriores.
- **Explicita el contraste entre el estado inicial y el estado final:** el párrafo debe señalar claramente que se comparará la medición pretest (O1) con la medición postest (O2) para evidenciar el efecto de la intervención sobre el indicador evaluado.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica en formato APA 7 que respalde la elección del diseño (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Ñaupas-Paitán et al., 2023; Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, 2025).

3.5

Población

Definición de la población

La población será el **total de las unidades de estudio que contendrán las características requeridas** para responder a la pregunta de investigación y sustentar la generalización de los hallazgos.

En IS&I, las unidades de estudio podrán estar conformadas por **personas** (usuarios, trabajadores o clientes), **objetos** (registros, transacciones o documentos), **eventos** (procesos u operaciones) o **entornos digitales** (bases de datos o sistemas).

Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión

Se definirán entre 3 y 5 criterios que deberán cumplir las unidades de estudio para formar parte de la población. Ejemplos típicos en IS&I: usuarios activos del sistema, registros completos, transacciones realizadas dentro del periodo de análisis, documentos con trazabilidad y procesos ejecutados en condiciones operativas normales.

Criterios de exclusión

Se establecerán entre 1 y 3 condiciones que eliminarán unidades no pertinentes para el estudio. Ejemplos típicos en IS&I: registros duplicados o incompletos, transacciones anuladas, usuarios inactivos, documentos sin validación o procesos fuera del alcance temporal definido.

Cuando la población no involucre seres humanos, se realizará una descripción precisa de sus características: tipo de registros, volumen de transacciones, periodo de observación, estructura de la base de datos, sistema fuente y condiciones de calidad de la información.

Cuando la población sea **pequeña, finita y accesible en su totalidad**, no se aplicará fórmula de cálculo muestral; se trabajará con la **totalidad de la población** bajo un enfoque censal (Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al., 2018). Como referencia orientadora, Ramírez (1997) señala que poblaciones de **hasta 100 unidades** pueden abordarse de forma censal. El criterio determinante no es un número fijo, sino la accesibilidad total y la factibilidad operativa del estudio. Cuando el tamaño exacto de la población se desconozca por ausencia de registro formal (por ejemplo, flujo de visitantes o usuarios sin sistema de control), se recurrirá a estimaciones informales o a fórmulas específicas para poblaciones desconocidas o infinitas (ver 3.6 — Complemento, Parte II).

3.5 – Complemento – Parte I

Ejemplos de Población en IS&I

La correcta delimitación de la población garantiza la validez interna del estudio y la pertinencia de los instrumentos de recolección de datos. A continuación se presentan ejemplos típicos de población en proyectos de Ingeniería de Sistemas e Informática, organizados por tipo de unidad de estudio (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025, p. 22).

Usuarios de un sistema

Se considerarán los colaboradores que usarán una plataforma interna de atención de incidencias durante el periodo de estudio. Ejemplo: 120 usuarios activos del sistema de gestión de incidencias del área de TI.

Registros de transacciones

Se analizarán todas las órdenes de compra generadas en el sistema durante el periodo definido, siempre que estén validadas y completas. Ejemplo: registros del sistema ERP entre enero y junio del año de estudio.

Documentos o expedientes

Se incluirán los expedientes digitales de proyectos que se encuentren aprobados, archivados y con trazabilidad completa en el periodo definido. Ejemplo: expedientes académicos del sistema de gestión universitaria.

Procesos operativos

Se evaluarán las ejecuciones de un proceso de atención al cliente registradas en el sistema de tickets, excluyendo casos cancelados o sin cierre. Ejemplo: procesos de atención registrados en el sistema de mesa de ayuda.

3.5 – Complemento – Parte II

Casos Especiales de Población: Sin Registro Exacto

Además de los tipos de población con marco muestral definido, existen casos particulares en IS&I donde la unidad de estudio no cuenta con un registro exacto y el tamaño poblacional debe estimarse o tratarse mediante fórmulas específicas.

Productos en control de inventarios

Se considerará el total de productos (ítems, SKUs o artículos) registrados en el sistema de gestión de inventarios de la empresa durante el periodo de estudio, que se encuentren activos, cuenten con stock registrado y presenten movimientos de entrada y/o salida documentados en el sistema. Ejemplo: 320 productos registrados en el sistema de inventario del almacén central durante el periodo 2025.

Visitantes turísticos (población desconocida)

Se considerarán los turistas o visitantes que acudan a una zona de estudio durante el periodo de recolección de datos, cuyo número exacto se desconoce por ausencia de registro formal, pero que puede estimarse mediante conteos informales (por ejemplo, a través del cobro de ingreso u observación directa). En IS&I, esta tipología aplica cuando el sistema bajo estudio gestiona experiencias o flujos de personas sin base de datos preexistente. Ejemplo: Aproximadamente 50 visitantes estimados durante 1 mes de recolección de datos en el distrito de Uchiza, San Martín, según el flujo informal de 10 a 15 visitantes por fin de semana.

Población infinita o no estimable

Se aplica cuando no existe ningún dato, registro ni conteo informal que permita aproximar el tamaño de la población, a diferencia del caso anterior donde sí existía una referencia informal. En estos casos la población se trata como infinita o desconocida en sentido estricto, y el tamaño muestral se calcula con la fórmula de población infinita: $n = Z^2 \cdot p \cdot q / e^2$, usando valores estándar ($Z = 1.96$, $p = q = 0.50$, $e = 0.05$), lo que arroja $n \approx 384$. Ejemplo: usuarios anónimos de un portal web institucional público sin sistema de analítica implementado, o público general que interactúa con una campaña de difusión digital sin métricas de alcance disponibles. Redacción orientadora: 'Se estima una población infinita, dado que no existe registro ni analítica disponible sobre el número de usuarios que visitan el portal web institucional, aplicándose la fórmula de población infinita con un tamaño muestral resultante de 384 usuarios.'

Población desconocida pero finita

Se aplica cuando sí es posible obtener una estimación aproximada de N mediante conteo informal o extensión del periodo de observación, pero dicha estimación resulta mayor al umbral censal de 100 unidades (Ramírez, 1997), por lo que ya no corresponde trabajar con el 100% de la población (censo), sino aplicar la fórmula de población finita con corrección: $n = (Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N) / (e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q)$. Este caso ilustra que, ante una misma zona de estudio, la decisión metodológica (censo vs. fórmula) depende directamente de la duración del periodo de recolección de datos y del tamaño de N estimado resultante. Ejemplo: si el periodo de recolección se extiende a 3 meses (12 fines de semana) con un flujo estimado de 10 a 15 visitantes por fin de semana en el distrito de Uchiza, la población estimada asciende a $N \approx 150$ visitantes, lo que arroja una muestra calculada de $n \approx 108$ mediante la fórmula de población finita (con $Z = 1.96$, $p = q = 0.50$, $e = 0.05$).

3.5 – Complemento – Parte III

Ejemplo de Redacción de Población

Ejemplo 1 – Sistema ERP de gestión de ventas

La población estará conformada por todos los registros de transacciones de venta generados en el sistema ERP de la empresa durante el periodo 2025, que se encuentren completos, validados y disponibles para análisis, excluyendo registros duplicados, anulados o con datos incompletos, conforme a los criterios de delimitación poblacional establecidos por Ñaupas-Paitán et al. (2023).

Ejemplo 2 – Sistema de control de inventarios

La población estará conformada por la totalidad de productos registrados en el sistema de control de inventarios de la empresa durante el periodo 2025, que se encuentren activos, con stock disponible y movimientos registrados de entrada y/o salida, excluyendo productos descontinuados, dados de baja o sin movimiento en el periodo de estudio, en concordancia con los criterios de elegibilidad descritos por Sánchez-Carlessi et al. (2021).

Ejemplo 3 – Turismo en el distrito de Uchiza (población pequeña)

La población estará conformada por la totalidad de turistas y visitantes que acudan a los atractivos turísticos del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, durante el mes de aplicación del instrumento en el año 2027, estimada en aproximadamente 50 visitantes según el flujo turístico informal registrado por los encargados de cobro de ingreso, excluyendo a los residentes del distrito y a las personas que no completen el recorrido turístico, conforme a los criterios de estimación poblacional en contextos sin registro exacto señalados por Otzen y Manterola (2017).

3.5 – Complemento – Parte IV

Ejemplo de Redacción de Población (continuación)

Ejemplo 4 – Portal web institucional (población indeterminada)

La población estará conformada por los usuarios que interactúen con el portal web institucional durante el periodo de estudio 2026, cuyo número se considera infinito o indeterminado al no existir un sistema de analítica ni registro de visitas implementado, aplicándose para efectos de cálculo muestral la fórmula estadística correspondiente a poblaciones desconocidas, según lo recomendado por Supo Condori y Zacarías Ventura (2024) para poblaciones infinitas o indeterminadas.

Ejemplo 5 – Turismo en el distrito de Uchiza (población finita mayor a 100)

La población estará conformada por los turistas y visitantes que acudan a los atractivos turísticos del distrito de Uchiza durante los 3 meses de aplicación del instrumento en el año 2027, estimada en aproximadamente 150 visitantes según el flujo turístico informal proyectado para dicho periodo, aplicándose la fórmula de población finita para el cálculo del tamaño muestral al superar el umbral censal de 100 unidades, conforme a los procedimientos de cálculo muestral para poblaciones finitas descritos por Ñaupas-Paitán et al. (2023).

Regla de redacción UDH (2025, p. 22): la población debe describirse con precisión indicando: (1) quiénes o qué la conforman, (2) el periodo temporal, (3) el contexto institucional y (4) los criterios de elegibilidad aplicados. Esta descripción es evaluada en el ítem 31 de la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

3.5 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción de la Población

Regla de redacción UDH (2025, p. 22): la población debe describirse con precisión indicando: (1) quiénes o qué la conforman, (2) el periodo temporal, (3) el contexto institucional, y (4) los criterios de elegibilidad aplicados (inclusión y exclusión). Esta descripción es evaluada en el ítem 31 de la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de población bien redactado:

- **Identifica con precisión la unidad de estudio:** el párrafo debe nombrar explícitamente si la población está conformada por personas (usuarios, trabajadores, clientes), objetos (registros, transacciones, documentos), eventos (procesos, operaciones) o entornos digitales (bases de datos, sistemas), evitando definiciones genéricas o ambiguas.
- **Delimita el periodo temporal:** debe indicarse con claridad el año o rango de fechas durante el cual se recopilarán los datos o se observarán las unidades de estudio.
- **Contextualiza institucionalmente:** debe señalarse la organización, sistema, área o entorno específico del cual proviene la población (por ejemplo, el sistema ERP de una empresa, el portal web institucional, el área de atención al cliente).
- **Explicita los criterios de inclusión y exclusión:** deben mencionarse de forma concreta las condiciones que determinan qué unidades forman parte de la población y cuáles quedan excluidas.
- **Indica si el tamaño poblacional es conocido o desconocido:** cuando no exista un registro exacto, debe señalarse expresamente esta condición y anticiparse el uso de fórmulas específicas para poblaciones desconocidas o infinitas.
- **Cierra con el sustento metodológico correspondiente:** cuando se aplique un criterio censal (población pequeña y accesible en su totalidad) o una fórmula de cálculo muestral, debe respaldarse con una cita autor-año en formato APA 7 (p. ej., Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al., 2018; Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, 2025).

3.6

Muestra y Técnicas de Muestreo

La muestra será la parte seleccionada de la población que reunirá las características de la totalidad y sobre la cual se aplicarán los instrumentos de recolección de datos.

En IS&I, según la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, el tamaño muestral se definirá de la siguiente manera:

Diseños preexperimentales o cuasiexperimentales

Cuando la población sea pequeña, finita y accesible en su totalidad, se trabajará con toda la población (muestra censal), sin necesidad de aplicar fórmula de cálculo (Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al., 2018). Como referencia orientadora, Ramírez (1997) propone que poblaciones de hasta 100 unidades pueden considerarse censales. Cuando la población supere ese umbral y no sea accesible en su totalidad, se calculará una muestra mediante fórmula estadística.

Diseños experimentales

La cantidad de muestra se determinará a criterio del investigador, según las necesidades metodológicas del estudio.

Fórmula de tamaño muestral

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Se utilizará para variable categórica con marco muestral conocido. De forma referencial, se empleará Z = 1.96 para un 95% de confianza, e = 0.05 como error máximo permitido y p = q = 0.50 como valores conservadores.

Ejemplo aplicado: población finita y conocida (productos en inventario)

Este caso corresponde a poblaciones con registro exacto en un sistema formal —como productos registrados en un sistema de gestión de inventarios—, donde N es conocido con precisión y corresponde aplicar directamente la fórmula de población finita sin necesidad de estimaciones previas.

Ejemplo — Productos en inventario: Si el sistema de gestión de inventarios registra N = 320 productos activos con movimientos durante el periodo de estudio, aplicando la fórmula de población finita (Z = 1.96, p = q = 0.50, e = 0.05) se obtiene un tamaño muestral de n ≈ 175 productos a evaluar.

Fórmula para población desconocida o infinita

Cuando no existe ningún marco muestral ni estimación disponible del tamaño poblacional —por ejemplo, en zonas turísticas sin ningún tipo de registro ni conteo informal— se utiliza la fórmula de población infinita, que no requiere conocer N:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

Aplicando los valores estándar (Z = 1.96 para un 95% de confianza, p = q = 0.50 como valores conservadores y e = 0.05 como margen de error aceptado), el resultado es n ≈ 384 (redondeado al entero superior). Este es el tamaño de muestra estándar cuando la población es verdaderamente desconocida o no puede estimarse ni siquiera de forma aproximada.

Técnica de muestreo cuando no existe marco muestral

En estos casos no es posible aplicar muestreo probabilístico, dado que no existe una lista o padrón desde el cual seleccionar unidades de forma aleatoria. Por tanto, corresponde recurrir al **muestreo no probabilístico por conveniencia**: se encuesta a los visitantes conforme llegan a los puntos de acceso o cobro de ingreso, distribuyendo la recolección de datos en varios días y fines de semana con el propósito de capturar la variabilidad propia de temporada alta y baja, y reducir así el sesgo de disponibilidad.

Ejemplo aplicado: población desconocida o de difícil acceso

En estudios realizados en zonas rurales o contextos sin sistema formal de registro de visitantes, la población debe estimarse mediante conteos informales (por ejemplo, a través del cobro de ingreso en un atractivo turístico, registros de guías locales u observación directa del flujo de personas). En estos casos, el investigador debe fundamentar la estimación poblacional con datos empíricos recogidos previamente o durante el periodo de recolección.

Ejemplo concreto — Distrito de Uchiza, San Martín: Se estima un flujo de 10 a 15 visitantes por fin de semana en el atractivo turístico bajo estudio. Considerando un periodo de recolección de datos de 1 mes (4 fines de semana), la población estimada asciende a N ≈ 50 visitantes. Dado que N < 100 (criterio de Ramírez, 1997), corresponde aplicar un muestreo censal: la muestra será igual a la población estimada (n = N ≈ 50), sin necesidad de aplicar la fórmula estadística de proporciones. Esta estimación mediante conteo informal —que condujo al enfoque censal con N ≈ 50— es preferible a utilizar la fórmula de población infinita (n ≈ 384) porque reduce considerablemente el tamaño muestral requerido y facilita la factibilidad operativa del estudio; no obstante, si no se hubiera podido obtener ningún dato de conteo informal, se habría debido recurrir a la fórmula de población infinita con muestreo no probabilístico por conveniencia.

Si el periodo de recolección se extendiera a 3 meses (12 fines de semana) en la misma zona de estudio, la población estimada ascendería a N ≈ 150 visitantes, superando el umbral censal de 100 unidades (Ramírez, 1997). En ese escenario ya no correspondería un muestreo censal, sino aplicar la fórmula de población finita, obteniéndose un tamaño muestral de n ≈ 108 visitantes. Esto evidencia que la decisión entre censo y fórmula depende directamente de la duración del periodo de recolección de datos y del tamaño de N resultante.

3.6 – Complemento

Diseño del Muestreo en IS&I

Diseño del muestreo

Componente	Definición	Ejemplo en IS&I
Unidad de análisis	El elemento sobre el cual se observarán y medirán las variables.	Usuario, registro, transacción, proceso o equipo.
Unidad de muestreo	La unidad que se seleccionará en el proceso de muestreo.	Puede coincidir o no con la unidad de análisis.
Marco muestral	El listado, base de datos o sistema desde el cual se identificará la muestra.	Deberá estar actualizado y ser verificable.

3.6 – Complemento

¿Cómo Elegir la Técnica de Muestreo Correcta?

Antes de definir la técnica, el tesista debe responder tres preguntas clave sobre su población. Cada respuesta lo conduce directamente a la técnica más adecuada para su diseño preexperimental o cuasiexperimental en IS&I.

01

¿Puedes acceder a TODA la población?

Si la población es pequeña (orientativamente ≤ 100 unidades), finita y accesible en su totalidad → usa MUESTREO CENSAL. No necesitas fórmula. Ejemplo: los 25 trabajadores del área de logística de la empresa XYZ.

02

¿No puedes acceder a todos, pero tienes criterios técnicos claros?

Si debes seleccionar un subgrupo con características específicas (perfil de usuario, tipo de proceso, área funcional) → usa MUESTREO NO PROBABILÍSTICO INTENCIONAL. Ejemplo: solo los operadores que usan el sistema actual, no todo el personal.

03

¿La población es grande y necesitas representatividad estadística?

Si la población supera los 100 elementos y necesitas generalizar resultados → usa MUESTREO PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE con fórmula estadística (Z=1.96, e=0.05, p=q=0.50).

04

¿No conoces el tamaño de la población ni existe marco muestral?

Si no existe registro, censo ni estimación posible del tamaño poblacional (por ejemplo, flujo de visitantes en zonas sin control de acceso) → usa MUESTREO NO PROBABILÍSTICO POR CONVENIENCIA, aplicando la fórmula de población infinita ($n = Z^2 \cdot p \cdot q / e^2 \approx 384$) o, si es posible obtener un conteo informal aproximado, la fórmula de población finita en su lugar. Ejemplo: turistas que visitan una zona rural sin sistema de registro, encuestados conforme llegan a los puntos de acceso o cobro de ingreso.

3.6 – Complemento

Técnicas de Muestreo más Usadas en IS&I

Técnica	Cuándo usarla en IS&I	Ejemplo concreto	Frecuencia en IS&I
✅ Censal	Población pequeña (≤ 100 unidades ref.), finita y totalmente accesible. No requiere fórmula (Ramírez, 1997; Arias, 2006).	20 trabajadores del área de almacén; 15 usuarios del sistema de gestión; todos los registros de incidencias del mes.	⭐ MUY FRECUENTE — diseños preexperimentales con grupos pequeños (Guía UDH, 2025, p. 23)
No probabilístico intencional / por criterio	Población accesible pero se requiere seleccionar por perfil técnico o funcional específico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).	Solo los operadores que usan el módulo de inventarios; solo los técnicos de soporte de nivel 2.	🔵 FRECUENTE — cuando la VI afecta solo a un subgrupo específico
No probabilístico por conveniencia	Acceso limitado a la organización; se trabaja con los elementos disponibles en el momento del estudio (Otzen y Manterola, 2017).	Los usuarios que estén disponibles durante el período de implementación del sistema.	🟡 OCASIONAL — cuando hay restricciones de acceso o tiempo
Probabilístico aleatorio simple	Población grande (> 100 elementos), heterogénea, y se requiere representatividad estadística. Requiere fórmula (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).	500 clientes de una empresa; 300 registros de transacciones del sistema ERP.	🟠 POCO FRECUENTE en IS&I preexperimental — más común en estudios descriptivos

Regla práctica para IS&I (Guía UDH, 2025, p. 23): En la mayoría de proyectos de tesis de IS&I con diseño preexperimental (G O_1 X O_2), la población es pequeña y accesible → el muestreo censal es la elección más adecuada y la más aceptada por el jurado. Solo si la población supera los 100 elementos y no es totalmente accesible, se justifica aplicar una fórmula muestral. (Ramírez, 1997; Arias, 2006; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Otzen y Manterola, 2017)

3.6 – Complemento

Ejemplos de Redacción de Muestra y Técnicas de Muestreo

La redacción de la muestra y la técnica de muestreo debe presentarse como un párrafo único e integrado que especifique el tamaño exacto de la muestra, la técnica de muestreo empleada (censal, no probabilístico intencional, por conveniencia o probabilístico aleatorio simple), el criterio o justificación de su elección, y cierre con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

La muestra estará conformada por la totalidad de la población, es decir, 20 trabajadores del área de almacén de la empresa, dado que se trata de una población pequeña y finita (N ≤ 100), accesible en su totalidad; por tal motivo, se aplicará un muestreo censal, no siendo necesario el cálculo de una fórmula muestral, conforme a los criterios de Ramírez (1999) y Arias (2006).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

La muestra quedará conformada por 15 usuarios registrados que utilizan de forma habitual el sistema de reservas, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional, en función de criterios de inclusión y exclusión previamente definidos, dado que se requiere que los participantes cumplan con el criterio específico de uso frecuente del módulo evaluado, según lo establecido por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) y en concordancia con los criterios de selección propuestos por Otzen y Manterola (2017).

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

La muestra estará constituida por 300 registros de marcaciones de asistencia extraídos del sistema biométrico durante el periodo de estudio, calculados a partir de una población aproximada de 450 registros mensuales mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% (Z = 1.96), un margen de error del 5% (e = 0.05) y una proporción de éxito y fracaso de 0.50 (p = q = 0.50), seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple con el fin de garantizar la representatividad estadística de los datos analizados, de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.6 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción de Muestra y Técnicas de Muestreo

Regla de redacción UDH (2025): la redacción de la muestra debe integrar en un solo párrafo: (1) el tipo de determinación muestral aplicada (censal o mediante fórmula estadística), (2) el tamaño resultante de la muestra, (3) la técnica de muestreo empleada (probabilística o no probabilística, especificando el tipo), y (4) la justificación metodológica de dicha elección en función de la naturaleza y accesibilidad de la población. Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de muestra bien redactado:

- **Indica si se aplicó criterio censal o fórmula estadística:** el párrafo debe declarar explícitamente si la muestra equivale a la totalidad de la población (censo, cuando N ≤ 100 según Ramírez, 1997) o si se calculó mediante fórmula de población finita o infinita.
- **Reporta el tamaño exacto de la muestra (n):** debe consignarse el valor numérico resultante del cálculo o el criterio censal, redondeado al entero superior cuando corresponda.
- **Detalla los parámetros estadísticos utilizados:** cuando se aplique fórmula, deben mencionarse los valores de Z (nivel de confianza), e (margen de error) y p/q (proporciones), justificando su elección (p. ej., Z = 1.96, e = 0.05, p = q = 0.50).
- **Especifica la técnica de muestreo empleada:** el párrafo debe nombrar con precisión si el muestreo es probabilístico (aleatorio simple, estratificado, sistemático) o no probabilístico (por conveniencia, intencional, por cuotas), coherente con la existencia o ausencia de un marco muestral.
- **Justifica la elección de la técnica según el contexto:** debe explicarse por qué se optó por dicha técnica, considerando la disponibilidad de un marco muestral, la accesibilidad de la población y las condiciones operativas del estudio.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica que respalde el procedimiento de muestreo (p. ej., Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al., 2018; Ramírez, 1997; Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, 2025).

3.7 – Parte I

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, las técnicas de recolección de datos serán los procedimientos que permitirán obtener información de usuarios, sistemas y registros para responder a los objetivos del estudio.
Las técnicas más usadas serán la **encuesta**, la **observación de datos** y la **documentación de datos**. Cada una se asociará con instrumentos específicos y con un nivel distinto de validación o calibración.

Técnica e instrumento

N°	Técnica	Instrumento	Uso principal	Validación
1	Encuesta	Cuestionario o escala Likert	Recolectará datos de usuarios o beneficiarios sobre satisfacción, usabilidad y percepción de mejora.	Requerirá validación cualitativa y cuantitativa.
2	Entrevista	Guía de entrevista estructurada o semiestructurada	Recogerá información cualitativa de expertos, usuarios clave o responsables del sistema.	Requerirá validación cualitativa.
3	Observación de datos	Guía de observación, lista de control o ficha de observación	Medirá variables objetivas del sistema, como tiempos de respuesta, tasas de error y rendimiento.	Requerirá calibración si será mecánica y validación si será documental.
4	Documentación de datos	Ficha de recolección de datos	Recolectará datos secundarios provenientes de logs, reportes y bases de datos del sistema.	No requerirá validación.
5	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido	Analizará documentos, manuales o requerimientos funcionales del sistema.	Requerirá validación cualitativa.
6	Grupo focal (focus group)	Guía de grupo focal	Explorará percepciones grupales sobre la implementación tecnológica.	Requerirá validación cualitativa.
7	Test de conocimientos	Prueba de conocimientos estructurada	Evaluará el nivel de dominio técnico de los usuarios antes y después de la intervención.	Requerirá validez de contenido y confiabilidad (KR-20).
8	Fichaje bibliográfico	Ficha bibliográfica o ficha de resumen	Sistematizará el marco teórico y antecedentes de la investigación.	No requerirá validación.
9	Análisis de logs del sistema	Ficha de registro de eventos o matriz de logs	Registrará automáticamente eventos, errores y transacciones del sistema.	No requerirá validación (dato mecánico).
10	Benchmarking	Matriz o tabla de benchmarking	Comparará el rendimiento del sistema propuesto frente a soluciones similares o estándares del sector.	Requerirá validación de criterios de comparación.
11	Prueba de usabilidad	Cuestionario SUS (System Usability Scale)	Medirá la facilidad de uso percibida del sistema por parte de los usuarios finales.	Instrumento estandarizado; no requerirá validación adicional.
12	Prueba de rendimiento o estrés	Ficha de métricas de rendimiento (tiempo de respuesta, throughput)	Medirá el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga o estrés.	Requerirá calibración de herramientas de medición.
13	Checklist de cumplimiento	Lista de verificación (checklist) de requisitos	Verificará el cumplimiento de requisitos funcionales o no funcionales del sistema.	Requerirá validación por juicio de expertos.
14	Auditoría documental	Ficha de auditoría o matriz de cumplimiento normativo	Evaluará el cumplimiento de normas, políticas o estándares técnicos.	Requerirá validación por juicio de expertos.
15	Escala de actitud o percepción tecnológica	Escala de diferencial semántico o escala Likert	Medirá actitudes o percepciones de los usuarios frente a la tecnología implementada.	Requerirá validación cualitativa y cuantitativa (Alfa de Cronbach).

Descripción de las técnicas

Encuesta

Se aplicará a usuarios, beneficiarios o actores involucrados para medir satisfacción, usabilidad, percepción de mejora y aceptación de la solución. El instrumento será un cuestionario estructurado o una escala, como Likert.

Observación de datos

Se empleará para registrar variables objetivas del sistema o proceso. Permitirá medir tiempos de respuesta, errores, rendimiento y comportamiento observable mediante una guía de observación, lista de control o ficha de observación.

Documentación de datos

Se utilizará para extraer información secundaria desde registros del sistema, logs, reportes o bases de datos. El instrumento será una ficha de recolección de datos para sistematizar la información obtenida.

La selección de la técnica y del instrumento deberá responder a la naturaleza de las variables, la disponibilidad de fuentes de información y el tipo de evidencia que se requerirá para el análisis del estudio.

3.7 – Parte II

Instrumentos de Recolección de Datos – Validación

En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, los instrumentos de recolección de datos serán los medios físicos o digitales mediante los cuales se operacionalizarán las técnicas de encuesta, observación y documentación. Su validación se orientará a garantizar que medirán con precisión las variables del estudio.

Ficha técnica del instrumento

N°	Técnica	Nombre del instrumento	Autor	Objetivo	Estructura	Tiempo
1	Encuesta	Cuestionario	Tesista / adaptado de la literatura	Recogerá percepciones, valoraciones y nivel de satisfacción de los usuarios.	Ítems y dimensiones definidas según variables del estudio.	Pretest / Postest
2	Entrevista	Guía de entrevista estructurada o semiestructurada	Tesista / adaptado de la literatura	Recogerá información cualitativa de expertos, usuarios clave o responsables del sistema.	Preguntas abiertas organizadas por tema o dimensión.	Postest (o fase exploratoria)
3	Observación de datos	Ficha de observación	Tesista / adaptado de la literatura	Registrará variables objetivas del sistema o proceso.	Indicadores observables organizados por dimensión.	Pretest / Postest
4	Documentación de datos	Ficha de recolección de datos	Tesista / adaptado de la literatura	Extraerá datos secundarios desde reportes, logs y bases de datos.	Campos y categorías según fuentes documentales.	Pretest / Postest
5	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido	Tesista / adaptado de la literatura	Analizará documentos, manuales o requerimientos funcionales del sistema.	Categorías y unidades de análisis definidas según objetivos.	Fase documental previa
6	Grupo focal (focus group)	Guía de grupo focal	Tesista / adaptado de la literatura	Explorará percepciones grupales sobre la implementación tecnológica.	Preguntas guía organizadas por eje temático.	Postest (fase de evaluación cualitativa)
7	Test de conocimientos	Prueba de conocimientos estructurada	Tesista / adaptado de la literatura	Evaluará el nivel de dominio técnico de los usuarios antes y después de la intervención.	Ítems de opción múltiple o desarrollo, agrupados por competencia.	Pretest / Postest
8	Fichaje bibliográfico	Ficha bibliográfica o ficha de resumen	Tesista	Sistematizará el marco teórico y antecedentes de la investigación.	Datos de la fuente, cita y resumen del contenido.	Fase de revisión de literatura
9	Análisis de logs del sistema	Ficha de registro de eventos o matriz de logs	Generado automáticamente por el sistema	Registrará eventos, errores y transacciones del sistema de forma automática.	Campos de fecha, tipo de evento y resultado.	Pretest / Postest (registro continuo)
10	Benchmarking	Matriz o tabla de benchmarking	Tesista / adaptado de la literatura	Comparará el rendimiento del sistema propuesto frente a soluciones similares o estándares del sector.	Criterios de comparación e indicadores de referencia.	Fase comparativa previa a la implementación
11	Prueba de usabilidad	Cuestionario SUS (System Usability Scale)	Brooke (1996) — instrumento estandarizado	Medirá la facilidad de uso percibida del sistema por parte de los usuarios finales.	10 ítems con escala de 5 puntos (estructura estandarizada).	Postest
12	Prueba de rendimiento o estrés	Ficha de métricas de rendimiento (tiempo de respuesta, throughput)	Generado por herramientas de monitoreo	Medirá el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga o estrés.	Indicadores técnicos: latencia, throughput, tasa de error.	Pretest / Postest
13	Checklist de cumplimiento	Lista de verificación (checklist) de requisitos	Tesista / adaptado de la literatura	Verificará el cumplimiento de requisitos funcionales o no funcionales del sistema.	Ítems dicotómicos (cumple / no cumple) por requisito.	Postest
14	Auditoría documental	Ficha de auditoría o matriz de cumplimiento normativo	Tesista / adaptado de la literatura	Evaluará el cumplimiento de normas, políticas o estándares técnicos.	Criterios normativos organizados por categoría.	Postest
15	Escala de actitud o percepción tecnológica	Escala de diferencial semántico o escala Likert	Tesista / adaptado de la literatura	Medirá actitudes o percepciones de los usuarios frente a la tecnología implementada.	Pares de adjetivos opuestos o ítems tipo Likert por dimensión.	Pretest / Postest

Validez cualitativa

La validez cualitativa se sustentará en la revisión de la literatura científica y en el juicio de expertos. Primero, se establecerá la **validez racional** mediante una tabla de respaldo teórico que precisará la dimensión, el autor y la definición operativa de cada componente del instrumento.

N°	Dimensión	Autor	Definición operativa
1	Dimensión 1	Autor principal	Se precisará el comportamiento, atributo o resultado que se medirá en el estudio.
2	Dimensión 2	Autor principal	Se describirá la forma en que la dimensión se observará o se registrará en el instrumento.
3	Dimensión 3	Autor principal	Se detallará la relación entre la variable teórica y su medición empírica.

Luego, se aplicará la **validez por juicio de expertos.** Cuando el instrumento sea elaborado por el tesista, será evaluado por **7 expertos y 3 jueces**; cuando sea adaptado, por **4 expertos y 2 jueces**; y cuando no presente modificación sustancial, por **2 expertos y 1 juez**. La evaluación considerará los siguientes **10 criterios**: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia.

3.7 – Complemento

Ejemplos de Redacción de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La redacción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos debe presentarse como un párrafo único e integrado que identifique la técnica empleada (encuesta, observación de datos o documentación de datos), el instrumento correspondiente (cuestionario, ficha de observación o ficha de recolección de datos), su objetivo de aplicación, y precise si requerirá validación cualitativa, cuantitativa o ninguna, cerrando con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

Como técnica de recolección de datos se empleará la encuesta, cuyo instrumento será un cuestionario estructurado con escala Likert de cinco puntos dirigido a los trabajadores del área de almacén, con el objetivo de medir su percepción sobre la eficiencia del proceso de despacho antes y después de la implementación del sistema. Este instrumento requerirá validación cualitativa mediante juicio de expertos y validación cuantitativa mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, considerándose confiable si el valor obtenido supera 0.70, conforme a los criterios originales de Cronbach (1951) y a los parámetros de interpretación de Gliem y Gliem (2003).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

Se utilizará la técnica de observación de datos, cuyo instrumento será una ficha de observación aplicada al proceso de gestión de reservas, con la finalidad de registrar variables objetivas como el tiempo de atención y la tasa de errores en el registro. Este instrumento requerirá calibración por tratarse de datos mecánicos obtenidos directamente del sistema, conforme a los criterios de instrumentos de recolección descritos por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

Se empleará la técnica de documentación de datos, cuyo instrumento será una ficha de recolección de datos aplicada a los registros generados automáticamente por el sistema biométrico, con el propósito de sistematizar la información sobre las marcaciones de entrada y salida del personal. Dado que se trata de datos mecánicos generados por el propio sistema, este instrumento no requerirá validación adicional, conforme a lo señalado por Arias (2006) respecto de los instrumentos de registro automático.

3.7 – Complemento (continuación)

Ejemplos de Redacción de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos (continuación)

Ejemplo 4 – Plataforma de gestión académica

Se aplicará la técnica de la entrevista, cuyo instrumento será una guía de entrevista semiestructurada dirigida a los coordinadores académicos responsables del proceso de matrícula, con el objetivo de recoger información cualitativa sobre las dificultades operativas antes de la implementación de la plataforma. Este instrumento requerirá validación cualitativa mediante juicio de expertos, conforme a los criterios de rigor cualitativo establecidos por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Ejemplo 5 – Sistema de control de historias clínicas

Se empleará la técnica de la prueba de usabilidad, cuyo instrumento será el Cuestionario SUS (System Usability Scale), compuesto por 10 ítems con escala de respuesta de 5 puntos, aplicado a los usuarios finales del sistema con la finalidad de medir la facilidad de uso percibida tras la implementación tecnológica. Por tratarse de un instrumento estandarizado y validado internacionalmente, no requerirá validación adicional, conforme al instrumento original desarrollado por Brooke (1996).

3.7 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Regla de redacción UDH (2025): la redacción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos debe integrar en un solo párrafo: (1) la técnica de recolección empleada (encuesta, observación de datos, documentación de datos, entre otras), (2) el instrumento correspondiente (cuestionario, ficha de observación, ficha de recolección de datos, etc.), (3) el objetivo o variable que se busca medir con dicho instrumento, y (4) el tipo de validación requerida (cualitativa, cuantitativa, calibración o ninguna), cerrando con una cita autor-año en formato APA 7. Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de técnicas e instrumentos bien redactado:

- **Nombra explícitamente la técnica de recolección:** el párrafo debe indicar con precisión si se empleará encuesta, observación de datos, documentación de datos, entrevista u otra técnica pertinente al estudio.
- **Especifica el instrumento asociado a la técnica:** debe declararse el nombre exacto del instrumento (cuestionario, ficha de observación, ficha de recolección de datos, guía de entrevista, etc.) coherente con la técnica seleccionada.
- **Vincula el instrumento con la variable o dato a medir:** el párrafo debe explicar qué variable, indicador o información se recogerá mediante dicho instrumento.
- **Declara el tipo de validación requerida:** debe precisarse si el instrumento requerirá validación cualitativa (juicio de expertos), cuantitativa (Alfa de Cronbach o KR-20), calibración (para datos mecánicos) o si no requerirá validación (instrumentos estandarizados o datos generados automáticamente por el sistema).
- **Justifica la elección según la naturaleza del dato:** debe explicarse por qué la técnica y el instrumento son adecuados considerando si el dato es subjetivo (percepción de usuarios) u objetivo (registro automático del sistema).
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica que respalde el procedimiento (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Brooke, 1996; Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, 2025).

3.8 – Parte I

Procesamiento y Análisis de la Información

En IS&I, de acuerdo con la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, esta sección describe los procedimientos para controlar, codificar, procesar, presentar y analizar la información recolectada, transformando los datos brutos en resultados interpretables. El proceso sigue una secuencia lógica de 4 fases.

01

Control de datos

Verificación de la calidad, consistencia e integridad de la información recolectada. Se detectarán datos incompletos, inconsistentes o atípicos antes del procesamiento.

02

Codificación de datos

Asignación de códigos numéricos o alfanuméricos a las categorías definidas en el estudio, preparando los datos para su ingreso al software estadístico.

03

Procesamiento de datos

Ingreso y organización de la información en software estadístico (SPSS, Excel, R o Python). Se generarán las bases de datos definitivas para el análisis.

04

Presentación de datos

Elaboración de tablas y figuras conforme a las normas APA 7.ª edición. Las tablas descriptivas mostrarán los resultados del análisis estadístico de forma clara y ordenada.

Análisis descriptivo según tipo de variable

Tipo de variable	Estadísticos a calcular	Forma de presentación
Variables numéricas (razón/intervalo)	Media, mediana, moda, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo	Tabla descriptiva + figura (histograma o diagrama de caja)
Variables categóricas (nominal/ordinal)	Frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes	Tabla de frecuencias + figura (gráfico de barras o circular)

3.8 – Parte II

Software Estadístico Recomendado para IS&I

La elección del software dependerá del tipo de análisis, el volumen de datos y el nivel de dominio del tesista. Para IS&I con diseño preexperimental, se recomiendan las siguientes herramientas, ordenadas por frecuencia de uso en proyectos de tesis UDH.

SPSS Statistics

Software principal para análisis estadístico inferencial. Permite aplicar t de Student, Wilcoxon, ANOVA y pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov). ⭐ MÁS RECOMENDADO para tesis IS&I UDH.

Microsoft Excel

Herramienta base para organización de datos, elaboración de tablas APA y gráficos descriptivos. Complementa al SPSS en la presentación de resultados. 🔵 USO OBLIGATORIO para tablas y figuras.

R / Python

Lenguajes de programación para análisis estadístico avanzado, visualización de datos y machine learning. Recomendados cuando el volumen de datos es grande o se requieren análisis personalizados. 🟡 USO AVANZADO — opcional.

MINITAB

Software especializado en control estadístico de procesos (SPC) y análisis de calidad. Útil cuando la VD involucra indicadores de proceso industrial o de manufactura. 🟠 USO ESPECÍFICO — según naturaleza de la VD.

Recomendación UDH: Para la mayoría de proyectos de IS&I con diseño preexperimental G O_1 X O_2, la combinación SPSS + Excel es suficiente y la más aceptada por el jurado. SPSS para el análisis inferencial (t de Student o Wilcoxon) y Excel para la presentación de tablas y figuras en formato APA 7.ª edición.

3.8 – Parte III

Ritual de la Significancia Estadística

El ritual de la significancia estadística es el procedimiento formal para contrastar hipótesis en estudios cuantitativos con diseño preexperimental o cuasiexperimental. En IS&I, este ritual se aplica para determinar si la implementación de la solución tecnológica (VI) produce un efecto estadísticamente significativo en la variable dependiente (VD) (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 310).

N°	Etapa	Descripción
1	Planteamiento de hipótesis	Se formularán la hipótesis nula (H0) y la hipótesis de investigación (Hi) según el objetivo y las variables del estudio.
2	Nivel de significancia	Se establecerá un alfa de 5%, equivalente a 0.05, como criterio de decisión estadística.
3	Prueba estadística	Se seleccionará la prueba correspondiente según el tipo de variable y la distribución de los datos (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov previo).
4	Cálculo del p-valor	Se calculará el p-valor para determinar la evidencia estadística asociada a la prueba aplicada.
5	Decisión	Si el p-valor ≤ 0.05, se rechazará H0 y se aceptará Hi; en caso contrario, no se rechazará H0.

Regla de decisión estadística

p-valor ≤ 0.05 → Se rechaza H0 — Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la solución tecnológica [influye / impacta / mejora] significativamente en la variable dependiente (VD). Se acepta la hipótesis de investigación (Hi).

p-valor > 0.05 → No se rechaza H0 — No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la solución tecnológica [influye / impacta / mejora] significativamente en la variable dependiente (VD). Se mantiene la hipótesis nula (H0).

Secuencia completa del análisis estadístico en IS&I: (1) Prueba de normalidad → (2) Selección de prueba paramétrica o no paramétrica → (3) Cálculo del p-valor → (4) Decisión sobre H0. El detalle completo de pruebas estadísticas según diseño y tipo de variable se encuentra en la tarjeta 3.9 — Parte IV.

3.8 – Parte IV

Pruebas Estadísticas para IS&I – Paso Previo: Normalidad

Antes de seleccionar la prueba estadística, es obligatorio evaluar la distribución de los datos. Esta prueba de normalidad determina si se aplicará una prueba paramétrica (t de Student) o no paramétrica (Wilcoxon / Mann-Whitney), garantizando la validez del análisis inferencial (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 310).

ISO/IEC 25010:2023 — SQuaRE será la referencia para definir los indicadores de la variable dependiente en estudios de calidad de software.

- Funcionalidad
- Rendimiento
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Seguridad
- Mantenibilidad
- Portabilidad
- Compatibilidad

Prueba de normalidad: paso previo obligatorio

Tipo de muestra	Prueba recomendada	Criterio de decisión	Prueba estadística a usar
n < 50 (muestras pequeñas)	Shapiro-Wilk ⭐ MÁS USADA en IS&I	p-valor > 0.05 → distribución normal	✅ Paramétrica: t de Student para muestras relacionadas
n < 50 (muestras pequeñas)	Shapiro-Wilk	p-valor ≤ 0.05 → NO normal	✅ No paramétrica: Wilcoxon
n ≥ 50 (muestras grandes)	Kolmogorov-Smirnov	p-valor > 0.05 → distribución normal	✅ Paramétrica: t de Student para muestras relacionadas
n ≥ 50 (muestras grandes)	Kolmogorov-Smirnov	p-valor ≤ 0.05 → NO normal	✅ No paramétrica: Wilcoxon

⚠ **Regla práctica para IS&I: En la mayoría de proyectos de tesis con diseño preexperimental (G O_1 X O_2), la muestra es pequeña (n < 50) → aplicar SIEMPRE Shapiro-Wilk antes de elegir la prueba estadística. Si p > 0.05 → t de Student. Si p ≤ 0.05 → Wilcoxon. (Guía UDH, 2025, p. 29; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 310)**

3.8 – Parte V

Pruebas Estadísticas Recomendadas según Diseño

Una vez determinada la distribución de los datos, se seleccionará la prueba estadística según el diseño de investigación (preexperimental o cuasiexperimental) y el tipo de variable dependiente. La siguiente tabla consolida las pruebas validadas por la Guía UDH (2025) para IS&I.

Diseño	Tipo de variable	Prueba recomendada	Uso en IS&I
Preexperimental (G O_1 X O_2)	Cuantitativa — distribución NORMAL	t de Student para muestras relacionadas ⭐	Compara mediciones pretest (O_1) y postest (O_2) en un solo grupo
Preexperimental (G O_1 X O_2)	Cuantitativa — SIN distribución normal	Wilcoxon ⭐	Compara mediciones pareadas cuando no se cumple normalidad
Preexperimental (G O_1 X O_2)	Categórica (nominal/ordinal)	McNemar	Compara proporciones antes-después en el mismo grupo
Cuasiexperimental (GE vs GC)	Cuantitativa — distribución NORMAL	t de Student para muestras independientes	Contrasta resultados entre grupo experimental y grupo control
Cuasiexperimental (GE vs GC)	Cuantitativa — SIN distribución normal	U de Mann-Whitney	Compara dos grupos independientes sin asumir normalidad
Cuasiexperimental (GE vs GC)	Categórica (nominal/ordinal)	Chi cuadrado / Fisher	Analiza asociaciones o diferencias de proporciones entre grupos

Resumen para IS&I preexperimental (el más frecuente en tesis UDH):
• Datos normales (Shapiro-Wilk $p > 0.05$) → t de Student para muestras relacionadas
• Datos NO normales (Shapiro-Wilk $p \leq 0.05$) → Wilcoxon
Ambas pruebas se ejecutan en SPSS y comparan O_1 vs O_2 del diseño G O_1 X O_2. (Guía UDH, 2025, p. 29; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 310)

3.8 – Parte VI

Flujo de Decisión Estadística en IS&I

La siguiente secuencia integra la prueba de normalidad, la selección de la prueba estadística y la decisión sobre la hipótesis en un flujo único. El tesista debe seguir estos pasos en orden para garantizar la validez del análisis inferencial.

1

Aplicar prueba de normalidad

Si n < 50 → Shapiro-Wilk (SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Explorar). Si n ≥ 50 → Kolmogorov-Smirnov. Interpretar el p-valor resultante.

2

Seleccionar la prueba estadística

Si p-valor normalidad > 0.05 (datos normales) → t de Student para muestras relacionadas (diseño preexperimental) o t de Student para muestras independientes (diseño cuasiexperimental). Si p-valor normalidad ≤ 0.05 (datos NO normales) → Wilcoxon (preexperimental) o U de Mann-Whitney (cuasiexperimental).

3

Plantear HO y Hi

Hi: [VI] [influye / impacta / mejora] significativamente en [VD] de [unidad], [lugar], [año]. (p ≤ 0.05). HO: [VI] NO [influye / impacta / mejora] significativamente en [VD] de [unidad], [lugar], [año]. (p > 0.05). El verbo debe coincidir con el del título validado.

4

Calcular el p-valor

Ejecutar la prueba seleccionada en SPSS. El software reportará el p-valor (Sig. bilateral). Este valor representa la probabilidad de obtener los resultados observados si HO fuera verdadera.

5

Tomar la decisión y redactar la conclusión

Si p-valor ≤ 0.05 → Se RECHAZA HO → Se acepta Hi → Conclusión: '[VI] [influye/impacta/mejora] significativamente en [VD] (p = X.XXX ≤ 0.05).' Si p-valor > 0.05 → No se rechaza HO → Conclusión: 'No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que [VI] [influye/impacta/mejora] en [VD] (p = X.XXX > 0.05).'

Coherencia vertical garantizada: el verbo de efecto del título (Influencia/Impacto/Mejora) debe mantenerse en la Hi, en la conclusión estadística y en la interpretación de resultados. NUNCA cambiar el verbo entre el título, la hipótesis y la conclusión. (Guía UDH, 2025, pp. 9–14; Rúbrica UDH, ítems 9 y 11)

3.8 – Complemento

Ejemplos de Redacción de Procesamiento y Análisis de la Información

La redacción del procesamiento y análisis de la información debe presentarse como un párrafo único e integrado que identifique el software estadístico empleado (SPSS, Excel, R o Python), los procedimientos de control y codificación de los datos, los estadísticos descriptivos calculados, la prueba de normalidad seleccionada (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov), y la prueba estadística inferencial correspondiente según el resultado de dicha prueba y el diseño de investigación, cerrando con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

Los datos recolectados mediante el cuestionario se procesarán utilizando el software SPSS, donde primero se realizará el control y la codificación de la información, para luego calcular los estadísticos descriptivos (media y desviación estándar) de la variable eficiencia en el despacho de pedidos, presentados en tablas y figuras conforme a las normas APA 7. Posteriormente, se aplicará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) y, dado que los datos cumplirán una distribución normal, se empleará la prueba t de Student para muestras relacionadas (Student, 1908) con el fin de contrastar las mediciones del pretest y el postest, conforme a los criterios metodológicos de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

El procesamiento de los datos recolectados mediante la ficha de observación se realizará en el software SPSS, iniciando con el control de calidad y la codificación de las variables tiempo de atención y tasa de errores, para posteriormente generar tablas de frecuencias y figuras estadísticas. Se aplicará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) y, en caso de no cumplirse el supuesto de normalidad, se empleará la prueba no paramétrica de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945) para contrastar los resultados del pretest y el postest, conforme a lo establecido por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.8 – Complemento (continuación)

Ejemplos de Redacción de Procesamiento y Análisis de la Información (continuación)

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

Los registros extraídos mediante la ficha de recolección de datos serán procesados en el software Excel y posteriormente exportados a SPSS para su análisis estadístico, luego de realizar el control y la codificación de las marcaciones de entrada y salida del personal. Se aplicará la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (Massey, 1951) por tratarse de una muestra mayor a 50 registros y, en función del resultado, se seleccionará la prueba t de Student (Student, 1908) o la prueba de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945) para contrastar el indicador de puntualidad antes y después de la implementación del sistema, conforme a los criterios metodológicos de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

3.8 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción de Procesamiento y Análisis de la Información

Regla de redacción UDH (2025): la redacción del procesamiento y análisis de la información debe integrar en un solo párrafo: (1) el software estadístico utilizado (SPSS, Excel, R o Python), (2) los procedimientos de control, codificación y presentación de los datos, (3) la prueba de normalidad aplicada (Shapiro-Wilk si n < 50, Kolmogorov-Smirnov si n ≥ 50), y (4) la prueba estadística inferencial seleccionada según el resultado de la normalidad y el diseño de investigación (t de Student, Wilcoxon, U de Mann-Whitney, Chi cuadrado, entre otras). Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de procesamiento y análisis bien redactado:

- **Indica el software estadístico empleado:** el párrafo debe declarar explícitamente si se utilizará SPSS, Excel, R o Python para el procesamiento de los datos.
- **Describe las fases de control, codificación y presentación:** debe mencionarse el procedimiento de verificación de calidad, la codificación de variables y la forma de presentación de resultados (tablas y figuras según APA 7).
- **Especifica la prueba de normalidad aplicada:** el párrafo debe indicar si se utilizará Shapiro-Wilk (n < 50) o Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 50) para determinar la distribución de los datos.
- **Selecciona la prueba estadística según el resultado de normalidad y el diseño:** debe precisarse la prueba inferencial correspondiente (t de Student, Wilcoxon, U de Mann-Whitney, Chi cuadrado, McNemar) en función de si los datos son normales o no, y del diseño preexperimental o cuasiexperimental.
- **Mantiene coherencia con la hipótesis y el verbo del título:** el párrafo debe anticipar que la decisión estadística (aceptar o rechazar H0) se redactará conservando el mismo verbo de efecto (influencia, impacto, mejora) utilizado en el título y la hipótesis.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica que respalde el procedimiento estadístico (p. ej., Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH, 2025).

3.9 – Parte I

Aspectos Éticos de la Investigación

En los estudios de IS&I con diseño preexperimental o cuasiexperimental, de carácter prospectivo, los aspectos éticos se orientarán a garantizar la participación voluntaria e informada de los usuarios o trabajadores, así como la protección de la privacidad, la confidencialidad y la integridad de la información recolectada durante todas las fases del estudio, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la Universidad de Huánuco [UDH] (2025, sección 2.4.8).

Asimismo, se asegurará que los datos obtenidos no serán manipulados ni alterados, que se aplicarán procedimientos de anonimización o seudonimización cuando corresponda, y que toda fuente consultada será citada correctamente para evitar el plagio y reconocer la autoría correspondiente, en concordancia con el Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025). Del mismo modo, se cumplirá con la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011), y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013), garantizando el consentimiento expreso de los titulares para el tratamiento de sus datos personales.



Participación voluntaria e informada

Se solicitará el consentimiento informado por escrito a los participantes antes de su intervención en el estudio, explicando los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios de su participación, conforme a los lineamientos éticos de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).



Privacidad y confidencialidad

Se protegerá la identidad de los participantes mediante códigos de anonimización, y se resguardarán los datos recolectados en repositorios digitales con acceso restringido, en cumplimiento de la Ley N.° 29733 (Congreso de la República del Perú, 2011).



Integridad académica

Se citarán correctamente las fuentes bajo el formato APA 7.ª edición y se evitará toda forma de plagio en la redacción del informe y en los productos de investigación, conforme al Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025).



Principios bioéticos y normas institucionales

Se aplicarán los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, y se cumplirá el Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025), en concordancia con la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial [AMM], 2013).

3.9 – Parte II

Aplicación de los Principios Bioéticos en IS&I

Beneficencia

La investigación buscará generar un beneficio directo para los usuarios o la organización mediante la implementación de la solución tecnológica, mejorando procesos, reduciendo errores y optimizando tiempos de atención (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research [Informe Belmont], 1979).

No maleficencia

Se garantizará que la implementación del sistema no causará daño a los participantes, sus datos ni a los procesos organizacionales. Se realizarán pruebas previas en entornos controlados antes del despliegue definitivo (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research [Informe Belmont], 1979).

Autonomía

Se respetará la decisión libre e informada de cada participante. Se aplicará el consentimiento informado antes de la recolección de datos, garantizando que la participación será voluntaria y que podrán retirarse sin consecuencias (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research [Informe Belmont], 1979).

Justicia

Los beneficios de la investigación se distribuirán equitativamente entre todos los participantes. No se discriminará por condición, cargo o perfil, y se garantizará un trato igualitario durante todo el proceso (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research [Informe Belmont], 1979).

3.9 – Parte III

Normas Técnicas y Marcos de Referencia Ética

Para la ejecución del proyecto de IS&I también se considerarán normas técnicas y estándares aplicables, como la norma **ISO/IEC 25010:2011** (International Organization for Standardization [ISO/IEC], 2011) para la calidad del producto de software, y las normas de seguridad de la información pertinentes, como la familia **ISO/IEC 27001** (ISO/IEC, 2013), cuando el estudio involucre el tratamiento de información sensible. Además, se respetará la propiedad intelectual, evitando el uso de código propietario sin la licencia respectiva y garantizando la integridad en el desarrollo del software, conforme a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos (Congreso de la República del Perú, 2013). Como marcos de referencia ética complementarios, se tomarán en cuenta la **Declaración de Helsinki** (Asociación Médica Mundial [AMM], 2013) y el **Informe Belmont** (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979), además del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025).

3.9 – Complemento

Ejemplos de Redacción de Aspectos Éticos de la Investigación

La redacción de los aspectos éticos de la investigación debe presentarse como un párrafo único e integrado que declare la aplicación del consentimiento informado, la protección de la privacidad y confidencialidad de los participantes y de los datos recolectados, el cumplimiento de la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales, y la observancia del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH, cerrando con una cita autor-año en formato APA 7, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la Universidad de Huánuco (2025).

Ejemplo 1 – Sistema de gestión de inventarios

La presente investigación garantizará la participación voluntaria e informada de los trabajadores del área de almacén mediante la firma de un consentimiento informado previo a la recolección de datos, protegiendo su identidad a través de códigos de anonimización y resguardando la información en un repositorio digital con acceso restringido, en cumplimiento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011), y del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025).

Ejemplo 2 – Aplicativo web de reservas

El estudio asegurará que los usuarios del sistema de reservas participen de manera voluntaria, previa explicación de los objetivos y procedimientos de la investigación mediante un consentimiento informado, y que los datos de uso registrados sean tratados con confidencialidad, evitando su manipulación o divulgación no autorizada, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025, sección 2.4.8) y a la Ley N.° 29733 (Congreso de la República del Perú, 2011).

Ejemplo 3 – Sistema biométrico de asistencia

Dado que el estudio involucrará el tratamiento de datos biométricos, se solicitará el consentimiento informado y expreso del personal para el registro y uso de sus marcaciones, aplicando medidas reforzadas de seguridad y anonimización que garanticen la confidencialidad de dicha información sensible, en cumplimiento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011), y del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH; UDH, 2025).

3.9 – Complemento

Reglas y Checklist de Redacción de Aspectos Éticos de la Investigación

Regla de redacción UDH (2025): la redacción de los aspectos éticos de la investigación debe integrar en un solo párrafo: (1) la declaración de participación voluntaria e informada mediante consentimiento informado, (2) las medidas de protección de la privacidad y confidencialidad de los participantes y de los datos recolectados, (3) el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley N.° 29733), y (4) la observancia del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH). Esta redacción es evaluada en la Rúbrica UDH Sistemas 2026.

Lista de verificación — Párrafo de aspectos éticos bien redactado:

- **Declara el consentimiento informado:** el párrafo debe indicar explícitamente que se solicitará el consentimiento informado y voluntario de los participantes antes de su intervención en el estudio.
- **Especifica las medidas de privacidad y confidencialidad:** debe mencionarse cómo se protegerá la identidad de los participantes (anonimización, seudonimización) y cómo se resguardarán los datos recolectados (acceso restringido, repositorios seguros).
- **Cita la normativa de protección de datos personales:** el párrafo debe hacer referencia explícita a la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú, y a su reglamento cuando corresponda.
- **Menciona el marco ético institucional:** debe declararse el cumplimiento del Código de Ética en Investigación e Integridad Científica de la UDH (Resolución N.° 896-2025-R-CU-UDH), garantizando la integridad académica y la ausencia de plagio.
- **Adapta el nivel de protección según la sensibilidad del dato:** cuando se traten datos sensibles (por ejemplo, datos biométricos), el párrafo debe precisar que se aplicarán medidas reforzadas de seguridad y anonimización.
- **Cierra con una cita autor-año en APA 7:** el párrafo debe concluir con la referencia bibliográfica que respalde el procedimiento ético (p. ej., Congreso de la República del Perú, 2011; UDH, 2025).

Síntesis Metodológica

Coherencia Metodológica del Estudio – IS&I UDH

Un estudio de IS&I deberá sostener una **coherencia vertical**, de modo que cada componente metodológico se derive lógicamente del problema de investigación y se articule con los demás, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH.

Tipo Aplicada Experimental, prospectivo, longitudinal, analítico.	**Enfoque Cuantitativo** Paradigma positivista, medición numérica.
Nivel Aplicativo Intervención tecnológica para mejorar una condición.	**Diseño Pre/Cuasiexperimental** G: O1 X O2 / E vs C: O1 X O2 — O1--O2.
Método Hipotético-Deductivo Observación → Hipótesis → Deducción → Contrastación empírica ($\alpha = 0.05$).	**Población** Definida con criterios de inclusión y exclusión.
Muestra Censal cuando la población es **pequeña, finita y accesible** (ref. orientadora: $N \leq 100$, Ramírez, 1997); o calculada con fórmula estadística cuando supere ese umbral.	**Técnicas e Instrumentos** Encuesta, observación, documentación; cuestionario, ficha de observación.
Análisis Estadístico Descriptivo e inferencial; t de Student relacionada o Wilcoxon.	**Ética** Consentimiento informado, Ley N.° 29733, principios bioéticos, normas ISO.

SÍNTESIS FINAL

Conclusiones del Capítulo III

Este capítulo metodológico establece la ruta científica del estudio, articulando de manera lógica el problema, los objetivos, las hipótesis, la población, la muestra, los instrumentos y el análisis estadístico, conforme a la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH.

1. Coherencia del enfoque

El tipo de investigación aplicada y el nivel aplicativo son coherentes con el objetivo de implementar una solución tecnológica medible.

2. Objetividad del estudio

El enfoque cuantitativo-positivista garantiza la objetividad y replicabilidad del estudio.

3. Medición del impacto

El diseño preexperimental ($G : O_1 X O_2$) o cuasiexperimental permite medir el impacto de la VI sobre la VD antes y después de la intervención.

4. Validez de la muestra

La delimitación correcta de la población y la muestra asegura la validez interna y la representatividad de los resultados.

5. Calidad de los instrumentos

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos (encuesta/ficha de observación) deben ser validados por juicio de expertos y confiabilidad (Alfa de Cronbach o KR-20).

6. Análisis estadístico coherente

El procesamiento estadístico con SPSS (prueba de normalidad + t de Student o Wilcoxon) garantiza la coherencia vertical entre el título, la hipótesis y la conclusión final.

7. Ética de la investigación

Los aspectos éticos aseguran la participación voluntaria, la confidencialidad y la integridad científica del estudio.

La coherencia vertical entre el problema, los objetivos, las hipótesis y la metodología es el eje central que garantiza la aprobación del perfil de tesis ante el VRI-UDH.

⚠ ERRORES CRÍTICOS

Errores Frecuentes al Formular el Capítulo III

Guía de Errores por Sección – IS&I UDH

El análisis de la presentación completa del Capítulo III permite identificar los errores más recurrentes que cometen los tesistas de IS&I al redactar cada sección metodológica. Conocerlos con anticipación es clave para evitar observaciones del VRI-UDH y garantizar la aprobación del perfil.

Sección	Error frecuente	Por qué es un error	Cómo corregirlo
3.1 Tipo de investigación	Declarar solo "aplicada" sin los 4 criterios (experimental, prospectivo, longitudinal, analítico)	La Guía GEPIYT-VRI-001 exige los 4 criterios con su justificación. Omitirlos genera observación en la rúbrica.	Completar la tabla de 4 criterios con su tipo y justificación para IS&I.
3.1 — Variables	Confundir VI y VD: colocar el proceso organizacional como VI y la solución tecnológica como VD	En IS&I la VI SIEMPRE es la solución tecnológica (Variable de Calibración) y la VD es el proceso/indicador a mejorar (Variable Evaluativa).	Verificar que la VI sea el sistema/software implementado y la VD sea el indicador medible antes y después.
3.2 Enfoque	Mezclar enfoque cuantitativo con elementos cualitativos sin justificación	El perfil IS&I-UDH es estrictamente cuantitativo-positivista. Introducir elementos cualitativos sin sustento rompe la coherencia metodológica.	Mantener el enfoque cuantitativo puro; si se requiere triangulación, justificarlo explícitamente con la Guía.
3.3 Nivel	Declarar nivel "explicativo" en lugar de "aplicativo"	El nivel aplicativo es el único válido para IS&I en la UDH según la Guía GEPIYT-VRI-001. El nivel explicativo corresponde a otro perfil metodológico.	Usar siempre "nivel aplicativo" y justificar la intervención tecnológica como mejora de una condición concreta.
3.3 — Hipótesis	Iniciar la Hi con "La implementación de..." en lugar del nombre de la VI	La Guía UDH (2025, pp. 9–14) prohíbe explícitamente iniciar la hipótesis con "La implementación de". El algoritmo es: [VI] + [verbo conjugado] + significativamente + en + [VD].	Redactar: "[Nombre del sistema] influye/impacta/mejora significativamente en [VD] de [unidad], [lugar], [año]. ($p \leq 0.05$)"
3.4 Método	Omitir el método hipotético-deductivo o confundirlo con el método científico general	El método hipotético-deductivo es el único válido para IS&I-UDH. Omitirlo o reemplazarlo por "método científico" es un error de precisión metodológica.	Describir los 4 pasos: observación → hipótesis → deducción → contrastación empírica ($\alpha = 0.05$).
3.5 Diseño	Usar diseño descriptivo o correlacional en lugar de preexperimental o cuasiexperimental	El diseño descriptivo no permite medir el impacto de la VI sobre la VD. Solo el diseño pre/cuasiexperimental con pretest-postest (G: O_1 X O_2) valida la hipótesis de efecto.	Adoptar el diseño preexperimental G: O_1 X O_2 si no hay grupo control, o cuasiexperimental si se dispone de grupo de comparación.
3.6 Población	Definir la población de forma vaga: "todos los trabajadores de la empresa" sin criterios de inclusión/exclusión ni periodo temporal	La Guía UDH (2025, p. 22) exige: quiénes/qué la conforman + periodo temporal + contexto institucional + criterios de elegibilidad.	Redactar: "La población estará conformada por [unidades], [contexto], [periodo], excluyendo [criterios de exclusión]."
3.7 Muestra	Aplicar fórmula de muestreo cuando la población es pequeña y accesible en su totalidad ($N \leq 100$)	Si la población es finita, pequeña y accesible, se trabaja con muestra censal. Aplicar fórmula en ese caso es un error metodológico innecesario.	Declarar muestra censal cuando $N \leq 100$ (Ramírez, 1997) y la población sea totalmente accesible. Usar fórmula solo si N supera ese umbral.
3.8 Instrumentos	No realizar validación por juicio de expertos ni prueba de confiabilidad (Alfa de Cronbach / KR-20)	Sin validación cualitativa (7 expertos + 3 jueces para instrumento nuevo) y cuantitativa ($\alpha > 0.70$), el instrumento no tiene respaldo científico y será observado.	Aplicar los 10 criterios de validación por expertos y calcular Alfa de Cronbach o KR-20 en la prueba piloto.
3.8 — Coherencia	Usar dimensiones en el instrumento que no corresponden a las variables operacionalizadas en el Capítulo II	Los ítems del instrumento deben derivarse directamente de la operacionalización de variables. Si hay discrepancia, la validez de constructo queda comprometida.	Verificar que cada dimensión del instrumento tenga correspondencia exacta con los indicadores de la operacionalización de variables.
3.9 Estadística	Omitir la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov) y aplicar directamente t de Student	Sin verificar la distribución de los datos, la elección de la prueba paramétrica puede ser incorrecta. Si los datos no son normales, debe usarse Wilcoxon o U de Mann-Whitney.	Aplicar Shapiro-Wilk ($n < 50$) o Kolmogorov-Smirnov ($n \geq 50$) antes de seleccionar la prueba estadística.
3.9 — Verbo	Cambiar el verbo de efecto entre el título, la hipótesis y la conclusión estadística (ej.: título dice "Influencia" pero la conclusión dice "mejora")	La coherencia vertical exige que el verbo sea idéntico en el título, la Hi, la conclusión estadística y la interpretación de resultados. Cambiarlo invalida la cadena semántica.	Verificar: INFLUENCIA → influye, IMPACTO → impacta, MEJORA → mejora. El verbo no cambia en ninguna sección.
3.10 Ética	Omitir los aspectos éticos o reducirlos a una sola línea sin sustento normativo	La Guía GEPIYT-VRI-001 exige mencionar: consentimiento informado, Ley N.° 29733, principios bioéticos (beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia) y normas ISO aplicables.	Desarrollar cada principio ético con su aplicación concreta al estudio y citar la normativa correspondiente.
Coherencia global	Usar denominaciones distintas para la VI y VD a lo largo del capítulo (ej.: "sistema web" en el título pero "plataforma digital" en los instrumentos)	La VI y VD deben aparecer con la MISMA denominación en: título, problema, objetivos, hipótesis, operacionalización e instrumentos. Cualquier variación genera observación en los ítems 9–27 de la rúbrica.	Definir una denominación exacta para VI y VD desde el título validado y usarla literalmente en todo el Capítulo III.

⚠ **Regla de oro UDH: antes de entregar el Capítulo III, verificar que el verbo de efecto del título, la hipótesis, la prueba estadística y la conclusión sean idénticos. Este es el error más penalizado en la Rúbrica UDH Sistemas 2026 (ítems 9, 11, 26 y 27).**

Referencias Bibliográficas – APA 7.a edición

Las siguientes referencias son de uso obligatorio o altamente recomendado para sustentar el Capítulo III. Todas están dentro del rango 2017–2025 y provienen de fuentes indexadas, editoriales académicas o documentos institucionales oficiales de reconocido prestigio.

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). APA. https://doi.org/10.1037/0000165-000
- Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. *Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education*.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*. International Organization for Standardization.
- Mazeres Gaitero, F. J., & Ruiz Aquino, M. M. (2024). *Normas APA (7.ª ed.)*. Editorial Universitaria de la Universidad de Huánuco. https://drive.google.com/file/d/1oSfRGmgBjweUdpuI9Bh2vgOUuRoIOUUe/view
- Ñaupas-Paitán, H., Valdivia-Dueñas, M., Palacios-Vilela, J., & Romero-Delgado, H. (2023). *Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis* (6.ª ed.). Ediciones de la U.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. *International Journal of Morphology, 35*(1), 227–232. https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
- Sánchez-Carlessi, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2021). *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*. Universidad Ricardo Palma.
- Supo Condori, J. A., & Zacarías Ventura, H. R. (2024). *Metodología de la investigación científica. Niveles de investigación* (4.ª ed.). Bioestadístico.
- Universidad de Huánuco. (2025). *Guía para la elaboración de proyectos e informes finales de investigación* (Código GEPIYT-VRI-001, Versión 1.0). Vicerrectorado de Investigación. [Aprobada con Resolución N.° 1897-2025-R-CU-UDH]

Todas las citas en el cuerpo del documento deben usar el formato autor-fecha de APA 7.ª edición: (Apellido, año) para parafraseadas y (Apellido, año, p. XX) para citas directas. Cuando esté disponible, incluya siempre el DOI o enlace oficial correspondiente.

Referencias Bibliográficas – APA 7.a edición

Ñaupas-Paitán, H., Valdivia-Dueñas, M., Palacios-Vilela, J., & Romero-Delgado, H. (2023). *Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis* (6.ª ed.). Ediciones de la U.

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227–232. https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

Sánchez-Carlessi, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2021). *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*. Universidad Ricardo Palma.

Supo Condori, J. A., & Zacarías Ventura, H. R. (2024). *Metodología de la investigación científica. Niveles de investigación* (4.ª ed.). Bioestadístico.

Universidad de Huánuco. (2025). *Guía para la elaboración de proyectos e informes finales de investigación* (Código GEPIYT-VRI-001, Versión 1.0). Vicerrectorado de Investigación. [Aprobada con Resolución N.° 1897-2025-R-CU-UDH]

"Todas las citas en el cuerpo del documento deben usar el formato autor-fecha de APA 7.ª edición: (Apellido, año) para parafraseadas y (Apellido, año, p. XX) para citas directas. Cuando esté disponible, incluya siempre el DOI o enlace oficial correspondiente. La Guía UDH (2025) establece un mínimo de 25 referencias para el proyecto de investigación completo."